

# 第四篇

# 电磁学

## 第九章 真空中的静电场

### § 9.1 电荷

#### 1. 电荷守恒定律

在一个与外界没有电荷交换的系统内,正负电荷的代数和在任何物理过程中保持不变. 物理学中普遍的基本定律之一.

#### 2. 电荷量子化

带电粒子的电量只能是基本电荷 $e$ 的整数倍, 即粒子的电荷是量子化的.

a. 电子

带电量都是基本电荷

b. 质子

$e = 1.60217733 \times 10^{-19}$  库仑(C)

#### 3. 电荷的相对论不变性

在不同的参照系内观察, 同一个带电粒子的电量不变. 电荷的这一性质叫做电荷的相对论不变性.

## § 9.2 库仑定律

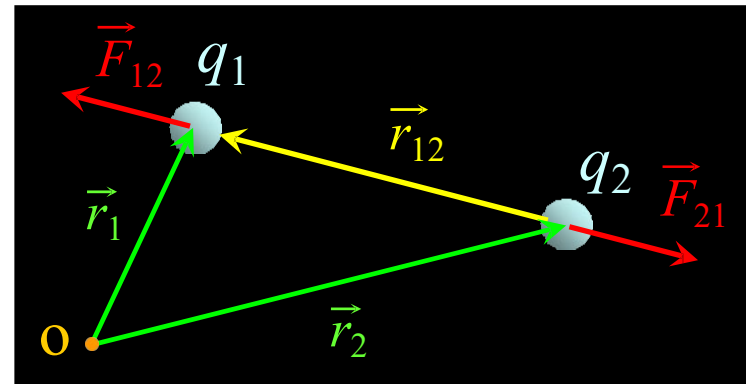
### 一、电荷和库仑定律

**点电荷：**当带电体的形状和大小与它们之间的距离相比允许忽略时,可以将带电体看作点电荷.

在真空中两个静止点电荷之间的作用力与它们的电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$



比例系数 $k$ 由实验确定  $k=8.9875 \times 10^9 \text{ (N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)$

引入真空电容率或真空介电常量:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

则库仑定律可写作:

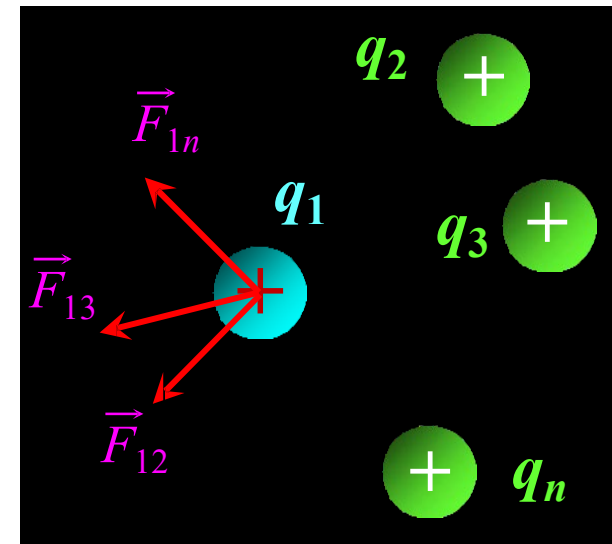
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$

## 二、电场力叠加原理

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i}$$

$$= \sum_{i=2}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_i}{r_{1i}^2} \hat{r}_{1i}$$



当空间有两个以上的点电荷时,作用在某一点电荷上的总静电力,等于其它各点电荷**单独存在**时对该点电荷所施静电力的**矢量和**.这是静电力的叠加原理.

**电荷之间相互作用通过什么实现?**

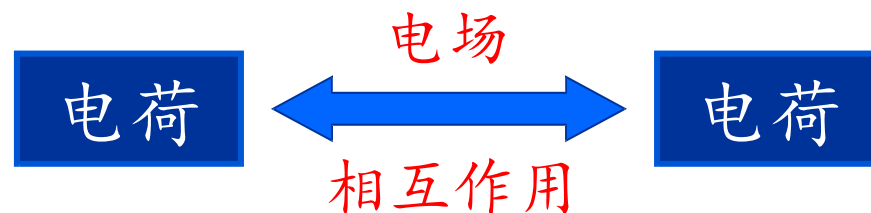
## § 9.3 电场 电场强度

### 一、电场

#### 1、电场的基本概念:

场论观点 (法拉第):

(1) 电荷之间通过特殊媒介物质——电场实现相互作用



(2) 电场力



#### 2、静电场

相对于观察者静止的电荷周围所存在的场称为静电场(该电荷称为场源电荷).

如何描述电场的强弱?

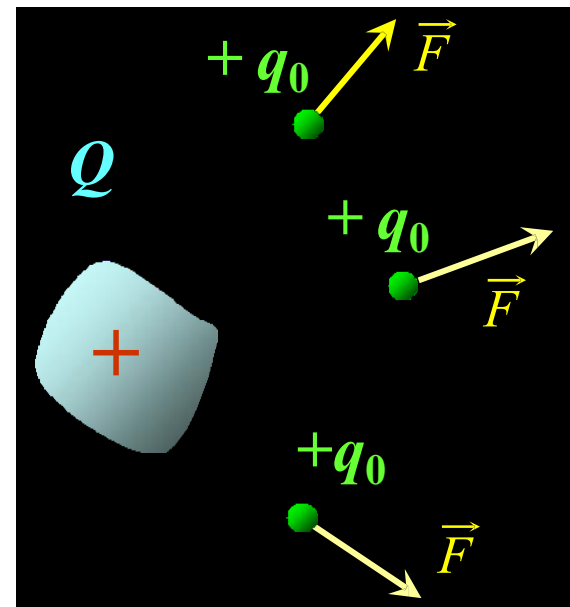
## 二、电场强度

### 1、电场对电荷的作用

引入试探电荷：是点电荷，所带电量足够小，以致在电场中不会影响原有的电场的分布。

#### 实验事实

- (1)  $q_0$ 在场中不同点,受力 $F$ 的大小、方向均不同;
- (2) 不同  $q_0$ 在场中确定点其受力的方向确定,大小与 $q_0$ 成正比;  $F \propto q_0$
- (3) 比值  $F/q_0$ 与  $q_0$ 无关,仅由电场本身性质决定.



### 2、定义电场强度(简称场强)

$$\vec{E} = \frac{F}{q_0}$$

**电场强度** 定义为: 电场中某点的电场强度在量值上等于放在该点的单位正试验电荷所受的电场力, 其方向与正试验电荷受力方向一致.

**说明** (1) 单位: (N/C) 或 (V/m)

(2)  $E$  是空间坐标的一个矢量函数, 其方向与正试验电荷所受力  $F$  的方向相同.

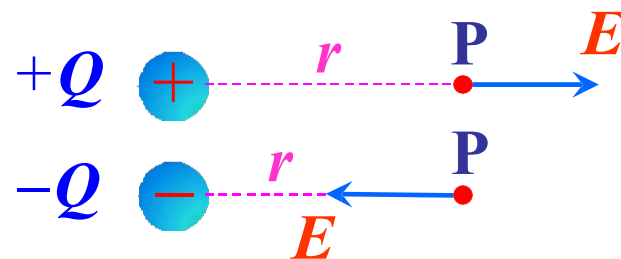
(3) 在已知电场强度分布的电场中, 电荷  $q$  在 场中某点处所受的力为  $F = q_0 E$ .

### 三、电场强度的求解

#### 1. 点电荷的电场强度

根据库仑定律, 有:

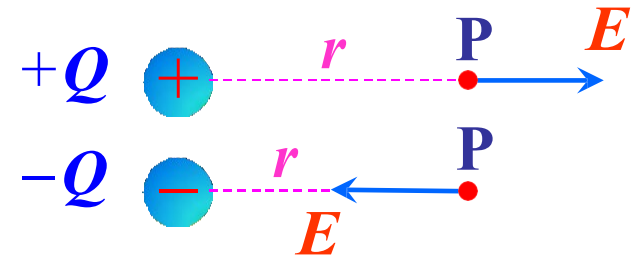
$$\vec{E} = \frac{F}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$



从上式可得出结论:

当 $Q>0$ 时,  $E$ 的方向与 $r$ 的方向相同;

当 $Q<0$ 时,  $E$ 的方向与 $r$ 的方向相反.

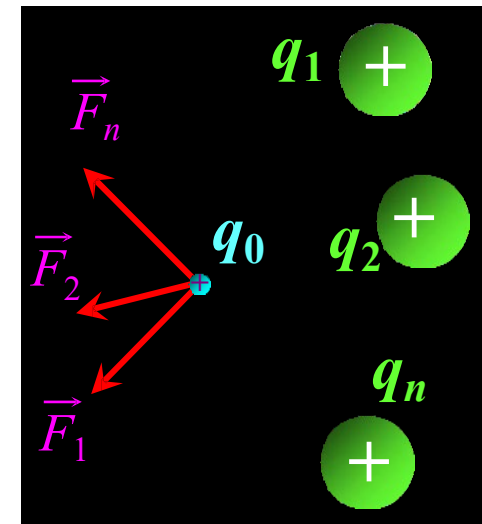


## 2. 点电荷系的电场强度

### a. 场强叠加原理:

设场源由 $n$ 个点电荷 $q_1$ 、 $q_2$ 、 $\dots$ 、 $q_n$ 组成, 作用在场中某点 $P$ 处试验电荷 $q_0$ 上的力 $F$ 为各点电荷**单独存在**时所产生的力 $F_1$ 、 $F_2$ 、 $\dots$   $F_n$ 的**矢量和**.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

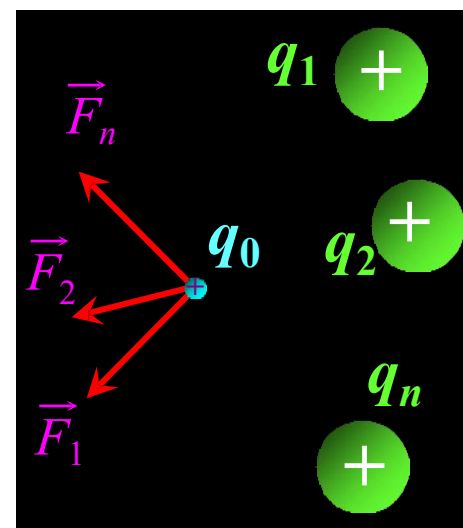


相应的合场强为上式两边各除以 $q_0$ 得:



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$



## 场强叠加原理

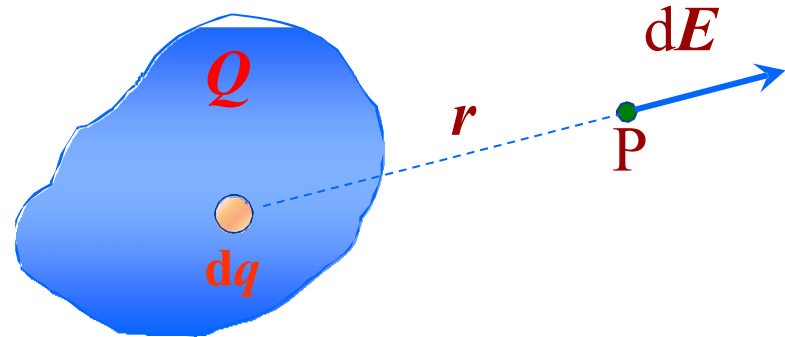
点电荷系在某点产生的场强, 等于每一个点电荷**单独存在**时在该点分别产生的场强的**矢量和**, 这就是**场强叠加原理**.

### 3. 连续分布电荷电场的场强

任何带电体都可以看成是许多电荷元 $dq$  的集合, 在电场中任一场点P处, 每一电荷元 $dq$ 在P点产生的场强为:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

整个带电体在P点的场强为:



$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \bullet \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

是一个矢量积分,  
 $\hat{r}$ 也是 $dq$ 的函数

$$E_x = \int dE_x$$

$$E_y = \int dE_y$$

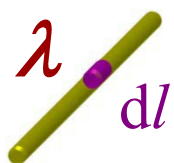
$$E_z = \int dE_z$$

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

实际带电体电荷连续分布的具体形式大致有三种:

按不同分布方式的场强公式:

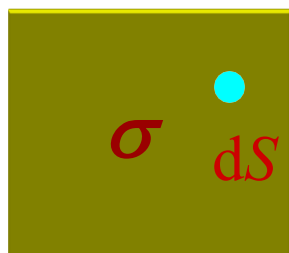
(1)线分布:  $\lambda = dq/dl$



$$dq = \lambda dl$$

$$\vec{E} = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

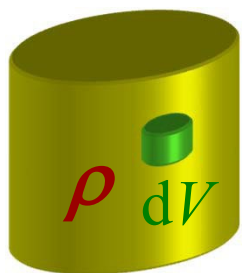
(2)面分布:  $\sigma = dq/dS$



$$dq = \sigma dS$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \iint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}$$

(3)体分布:  $\rho = dq/dV$



$$dq = \rho dV$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$$

### 例1. 电偶极子的电场

解: (1)  $E_{+1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r - (l/2)]^2}$

$$E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r + (l/2)]^2}$$

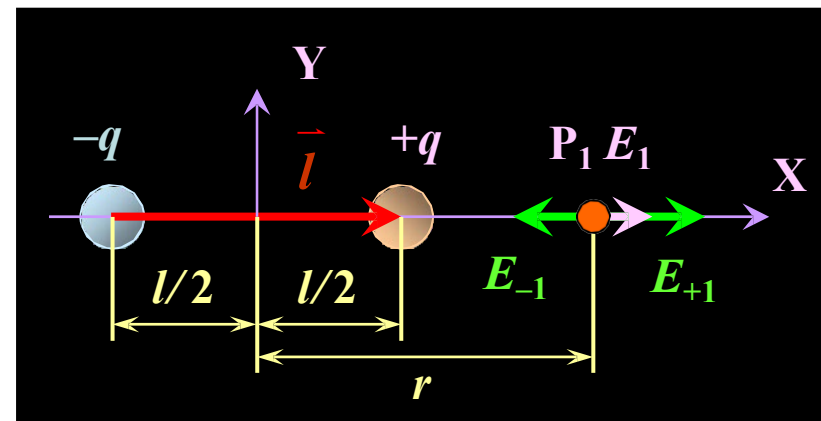
$$E_{P1} = E_{+1} - E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r - (l/2)]^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r + (l/2)]^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lqr}{[r^2 - (l^2/4)]^2}$$

$$\vec{p}_e = ql$$

定义为电偶极矩

$$\vec{E}_{P1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2r}{[r^2 - (l^2/4)]^2} \vec{p}_e$$



当 $r \gg l$ 时

$$E_{P1} = E_{+1} - E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lqr}{[r^2 - (l^2/4)]^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lq}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p_e}{r^3}$$

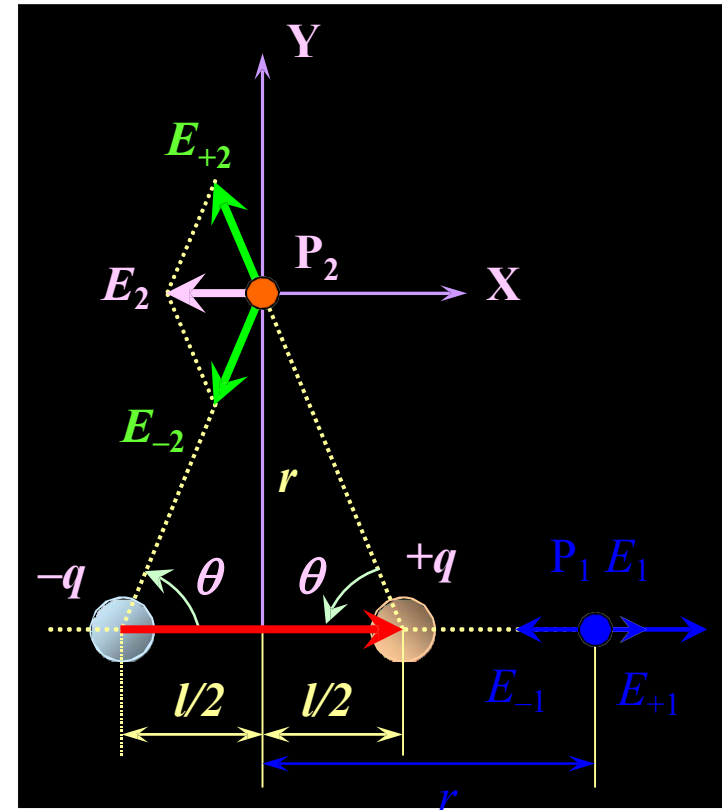
$$\vec{E}_{P1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{r^3}$$

$$(2) \quad E_{+2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)}$$

$$E_{-2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)}$$

两者方向不同

$$\begin{aligned} E_{P2} &= E_{+2} \cos \theta + E_{-2} \cos \theta \\ &= 2E_{+2} \cos \theta \end{aligned}$$



$$\cos \theta = \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l^2/4)}}$$

$$E_{P2} = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)} \cdot \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l^2/4)}}$$

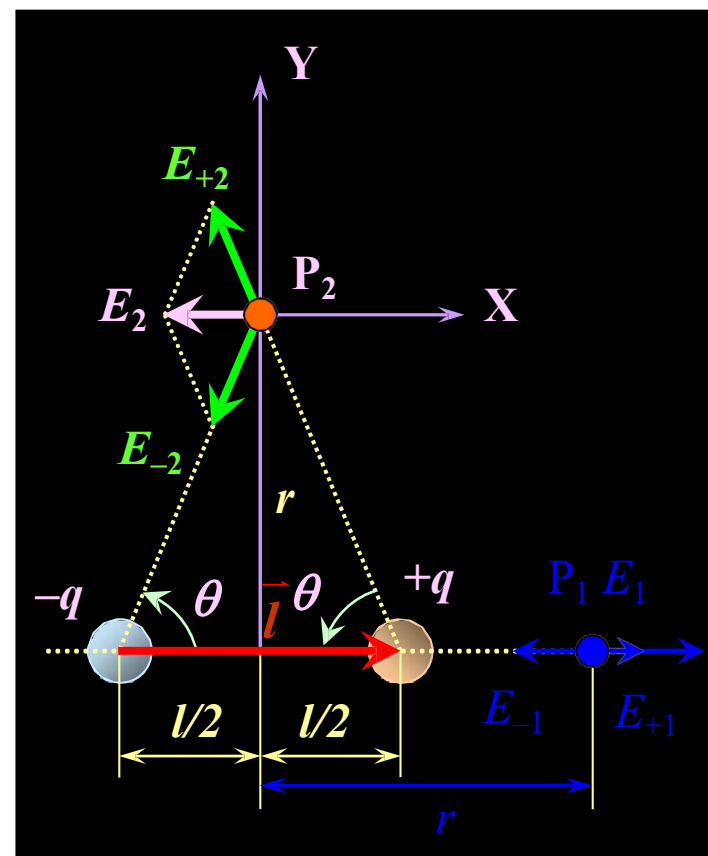
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{[r^2 + (l^2/4)]^{3/2}}$$

$$\vec{E}_{P2} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_e}{[r^2 + (l^2/4)]^{3/2}}$$

当  $r \gg l$  时

$$E_{P2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_e}{r^3}$$

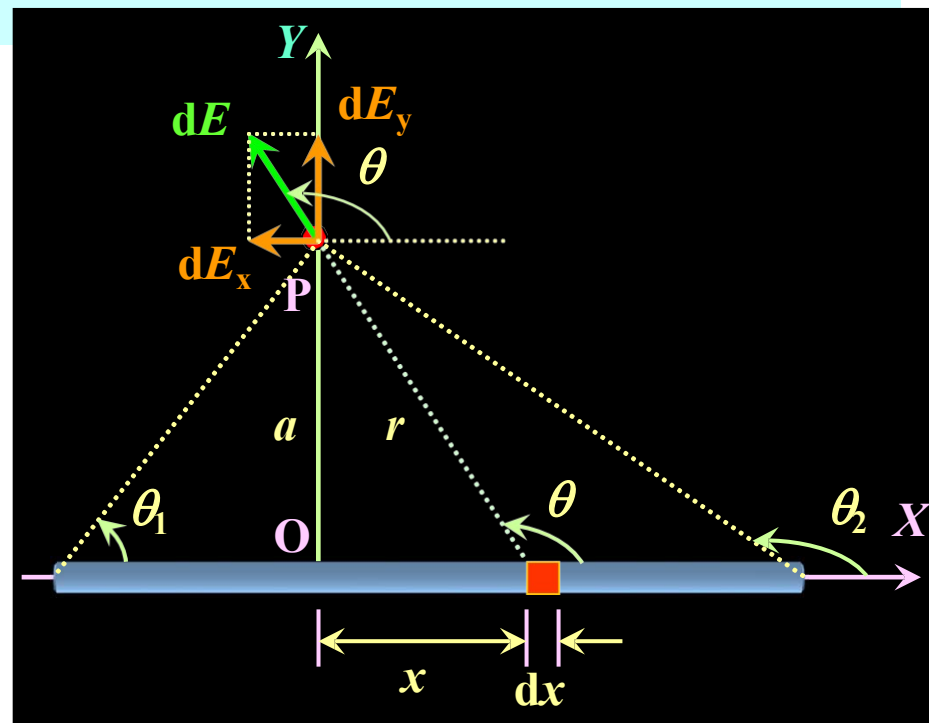
$$\vec{E}_{P2} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{r^3}$$



**例2.** 求均匀带电细棒外一点P的场强. 设棒长为 $l$ , 电荷线密度为 $\lambda$ , P点到细棒的垂直距离为 $a$ , 且P点与两棒端点所张的角为 $\theta_1$ 和 $\theta_2$ .

**解:** 对于带电线上任意一个电荷元 $dx$ , 电量为 $dq = \lambda dx$ , 该电荷元可看成是一个点电荷, 它在P点产生的电场强度为:

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



则根据**场强叠加原理**

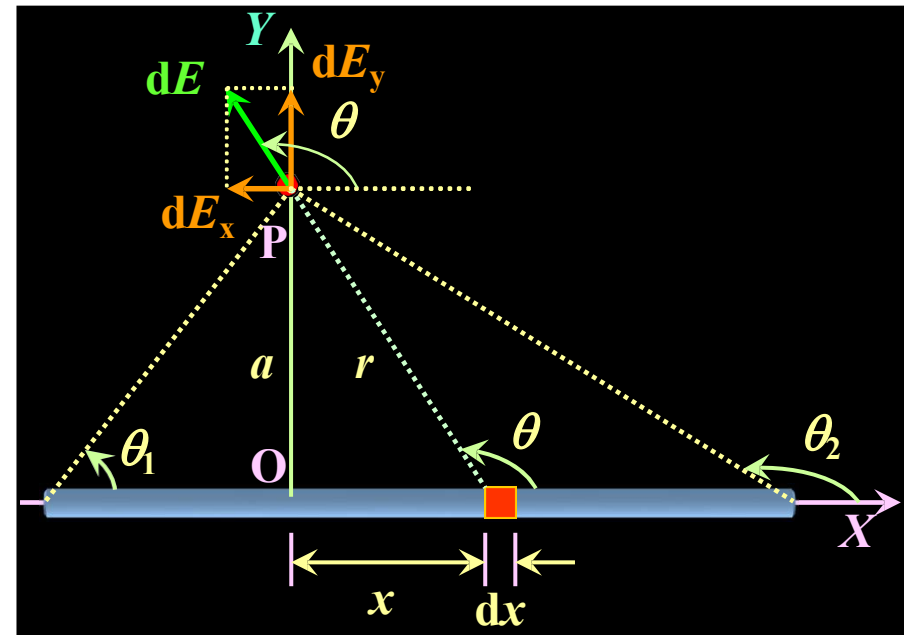
$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$E = \int \cancel{\frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}} ?$$

则根据场强叠加原理  $\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$   
是一个矢量积分,  $\hat{r}$  也是  $dx$  的函数

但是由于电场强度是矢量, 该积分是矢量积分, 无法直接求解.

故应先将  $dE$  分解成  $dE_x$  和  $dE_y$  两个分量, 然后分别进行积分, 由于在各个分量上积分变成普通代数积分.



$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$



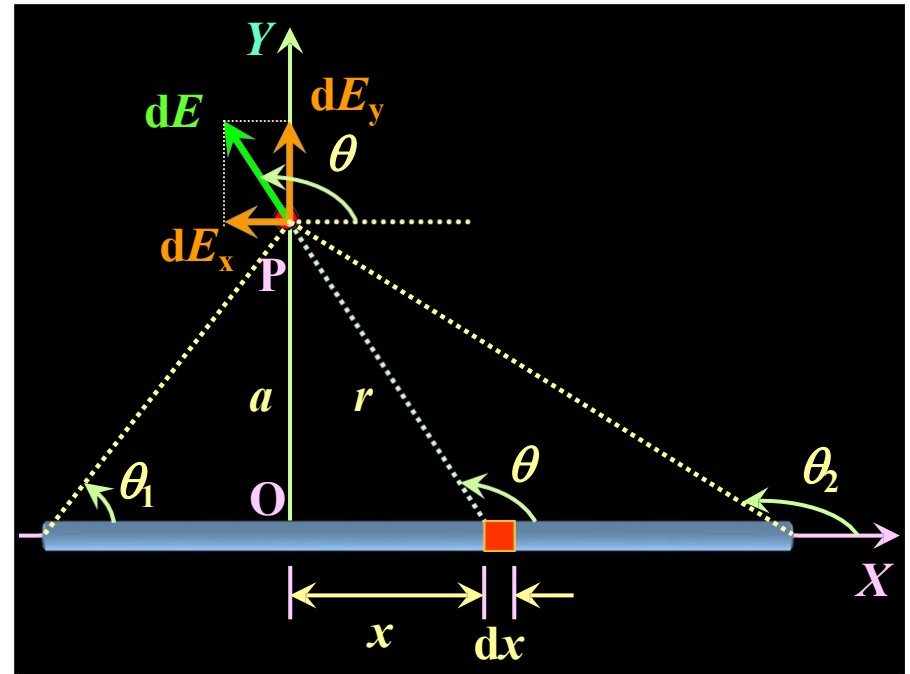
$\theta$ 和 $r$ 是 $x$ 的函数

$$x = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta$$

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$r = a / \sin(\pi - \theta) = a / \sin \theta$$

$$dE_x = dE \cos \theta$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a \csc^2 \theta d\theta}{a^2 / \sin^2 \theta} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{a}$$

$$dE_y = dE \sin \theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a \csc^2 \theta d\theta}{a^2 / \sin^2 \theta} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{a}$$

$$E_x = \int dE_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{d\theta} \frac{\lambda \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{a}$$

$$= -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

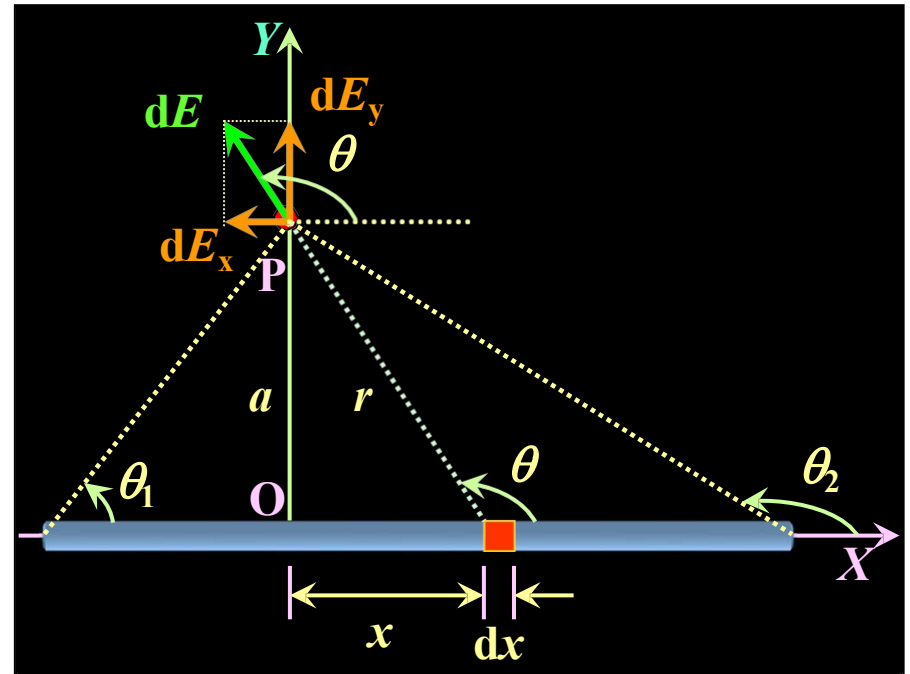
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \vec{i} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \vec{j}$$

★若细棒是无限长的, 即  $\theta_1=0$  及  $\theta_2=\pi$ , 故

$$E_x = 0$$

$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$



**例3.** 如图所示，一半径为 $R$ 的均匀带电细圆环，电量为 $q$ 。求垂直于环面轴线上的场强分布。

**解：** 环的线电荷密度为  $\lambda = q/2\pi R$

将圆环分割成许多电荷元 $dq$ ，  
任一电荷元在 $P$ 点产生的场强为：

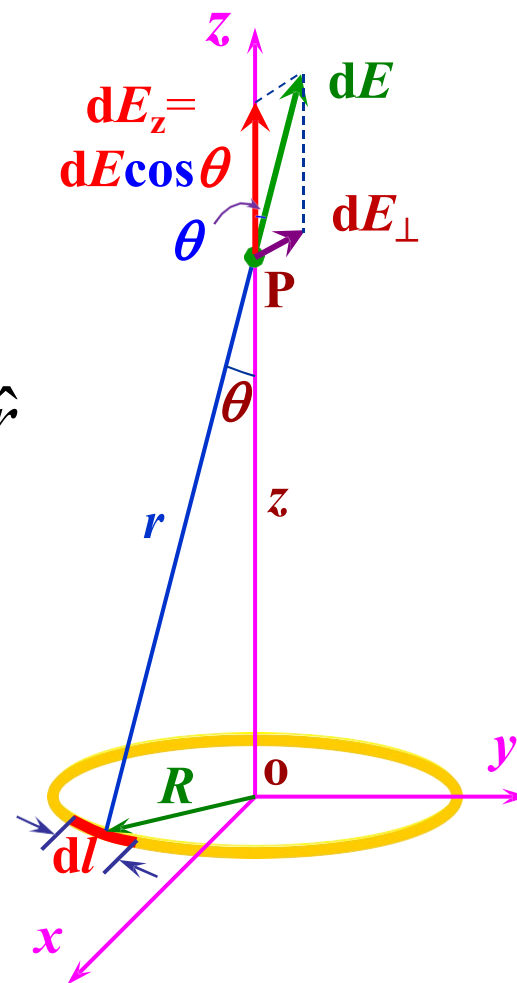
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{(z^2 + R^2)} \hat{r}$$

$$dE_z = dE \cos \theta$$

$$dE_{\perp} = dE \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

由对称性可知  $\int dE_{\perp} = 0$



总场强只是平行于z轴的分量 $dE_z$ 的总和

$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{z\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\text{则: } E = \int dE_z = \int_0^{2\pi R} \frac{z\lambda}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} dl$$

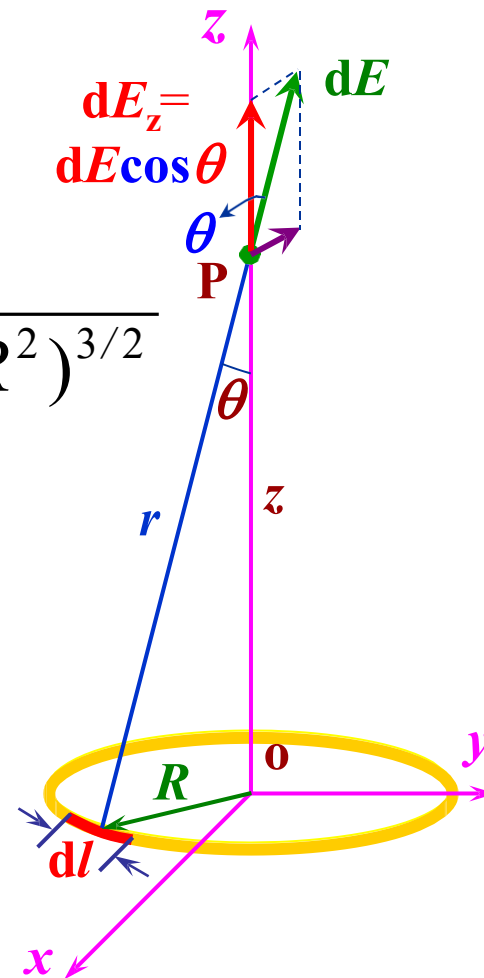
$$= \frac{z\lambda}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k}$$

方向沿z轴正向. 当 $z \gg R$ 时,  
于 $z^2$ 相比 $R^2$ 可忽略, 此时:

(相当于点电荷)

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$



**例4.**半径为 $R$ 的均匀带电薄圆盘, 面电荷密度为 $\sigma$ . 求圆盘轴线上的场强分布.

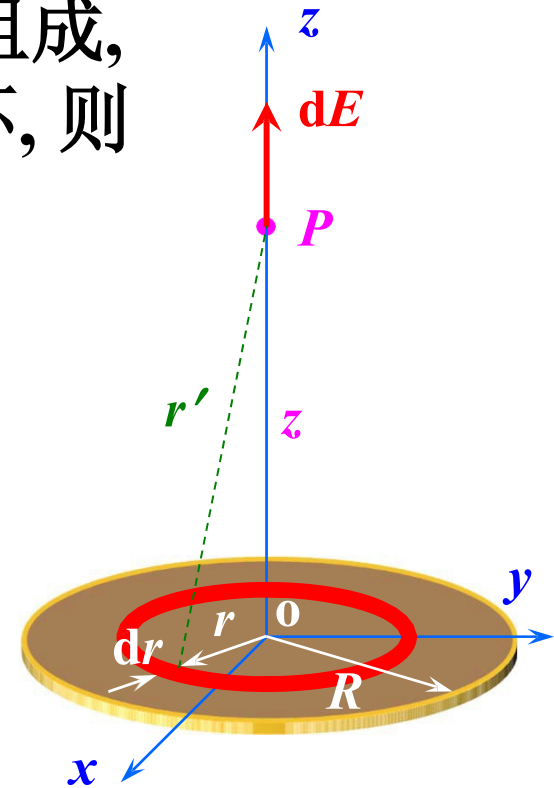
**解:** 圆盘可看成由无限多个同心圆环组成, 在圆盘上取半径为 $r$ , 宽度为 $dr$ 的细圆环, 则细圆环在 $P$ 点的场强为:

$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \hat{r}$$

$$dE_z = \frac{z dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{z \sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{z\sigma}{4\epsilon_0} (z^2 + r^2)^{-3/2} (2r) dr$$



对于整个带电圆盘在P点产生的场强为:

$$E = \int dE_z = \int_0^R \frac{z\sigma}{4\epsilon_0} (z^2 + r^2)^{-3/2} (2r)dr$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( 1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$

**讨论:** 若 $z \ll R$  (或 $R \rightarrow \infty$ ), 带电圆盘可视为无限大, 则



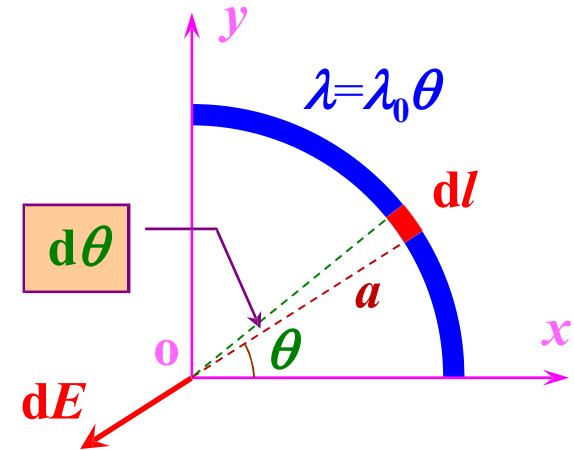
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

**例5.** 一段半径为 $a$ 的细圆弧, 对圆心的张角为 $\pi/2$ , 电荷线密度为  $\lambda = \lambda_0 \theta$ ,  $\lambda_0$ 为常数,  $\theta$ 为半径与 $x$ 轴的夹角, 如图所示. 求圆心 $O$ 处的电场强度.

**解:** 在 $\theta$ 角处取线元 $dl$

电荷元电量  $dq = \lambda dl = \lambda_0 \theta \cdot a d\theta$

电荷元电场  $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2}$



电场的分量  $dE_x = dE \cos(\pi + \theta) = -dE \cos \theta$

$dE_y = dE \sin(\pi + \theta) = -dE \sin \theta$

$$E_x = \int_0^{\pi/2} -\frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\pi/2} \theta \cdot d(\sin \theta)$$

$$\begin{aligned}
 E_x &= -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} (\theta \cdot \sin\theta \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta) \\
 &= -\left( \frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 a} - \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \right) = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 a} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E_y &= \int_0^{\pi/2} -\frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin\theta = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\pi/2} \theta d(\cos\theta) \\
 &= \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} (\theta \cdot \cos\theta \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta) = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a}
 \end{aligned}$$

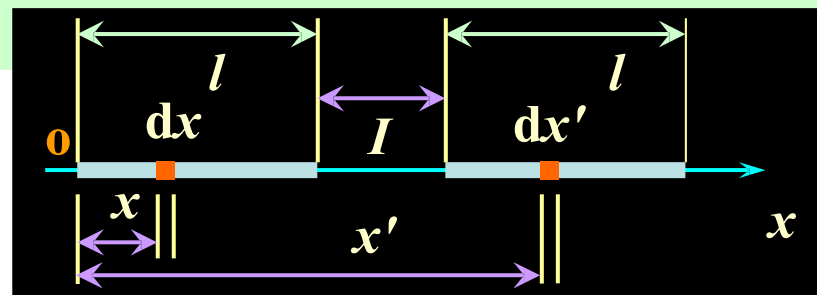
结果

$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 a} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \vec{i} - \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$



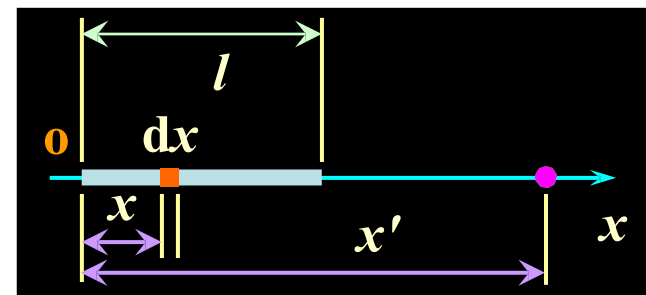
**\*例6.** 长为 $l$ , 线电荷密度为 $\lambda$ 的两根相同的均匀带电细塑料棒, 沿同一直线放置, 两棒近端相距为 $I$ , 求两棒间的静电相互作用力.

**解:** 取坐标如图, 左棒电荷元的电量为 $dq = \lambda dx$ , 它在 $x'$ 处所产生的电场强度为:



$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{i} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} \vec{i}$$

左棒所有电荷元所产生的电场方向均为 $x$ 方向, 故矢量和可以转化为代数和, 左棒在 $x'$ 处所产生的电场强度为:

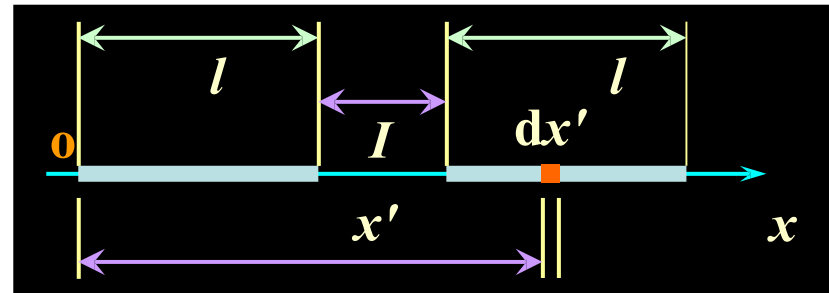
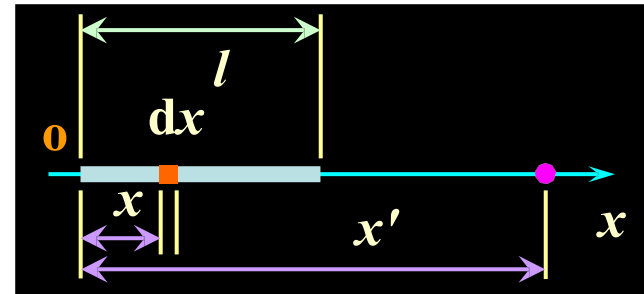


$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{i} = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} \vec{i}$$

$$E = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (x' - x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 (x' - l)} - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x'}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right) \vec{i}$$

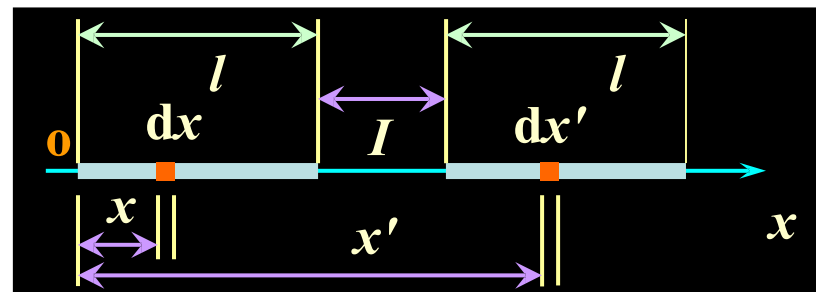


右棒 $x'$ 处的电荷元 $\lambda dx'$   
所受的电场力为

$$dF = dq \cdot E = \lambda dx' \cdot E = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x' - l} - \frac{1}{x'} \right) dx' \vec{i}$$

右棒所有电荷元所受的电场力方向均为 $x$ 方向,  
故矢量和可以转化为代数和,右棒所受的电场力为:

$$\begin{aligned}
 \vec{F} &= \int d\vec{F} = \int_{I+l}^{I+2l} \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{x'-l} - \frac{1}{x'} \right) dx' \vec{i} \\
 &= \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \ln \frac{I+2l-l}{I+l-l} - \ln \frac{I+2l}{I+l} \right) \vec{i} \\
 &= \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{(I+l)^2}{I(I+2l)} \vec{i}
 \end{aligned}$$



左棒所受的电场力为:

$$F' = -F$$



## ★小结：场强叠加原理求解电场强度

- 1、选择合适的坐标系
- 2、选择合适的电荷元并求出它的电荷量(难点)
- 3、求出电荷元在所求电场点的电场(难点), 为了 避免多重积分, 有时并不是取点电荷作电荷元, 其电场强度也不是点电荷的电场强度.
- 4、由于场强是一个矢量, 故求出电荷元在所求点的电场在各坐标方向的分量(容易遗忘), 并根据对称性判断要求解方向上的分量.
- 5、对电场在各坐标方向的分量用积分(求和)的方法求出带电体总电场强度的各分量(数学问题)
- 6、求出带电体的总电场强度

电场强度矢量

## § 9.4 电场线 电通量

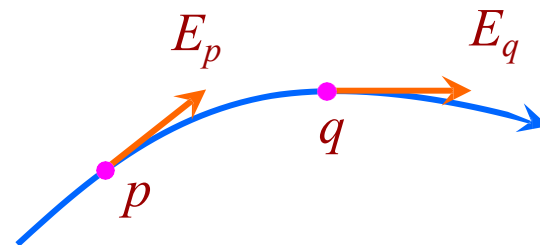
### 一、电场线

静电场是矢量场 → 场强方向空间各处不同，  
大小也是空间坐标的矢量函数。

电场的分布形象化 → 电场线( $E$ 线)的概念。

#### 1. 电场线的概念

- a. 方向 → 规定电场线上任意一点的切线给出该点场强的方向
- b. 大小 → 使通过单位截面的电场线数目 正比于场的大小。

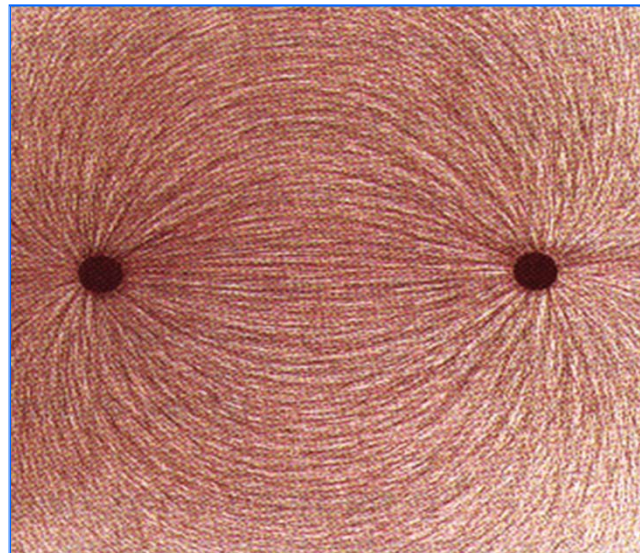
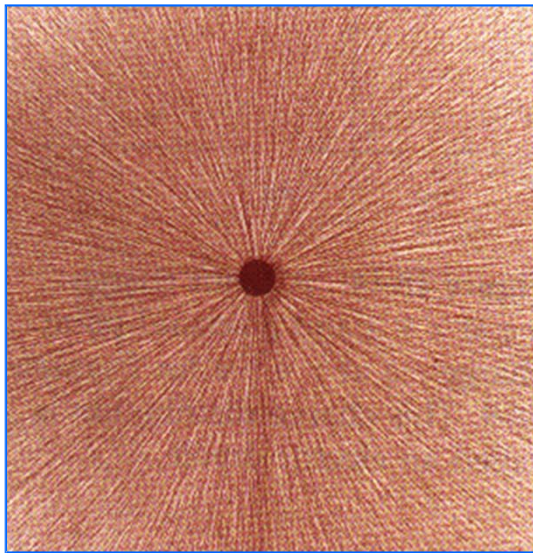


单位垂直截面的电场线数目 = 场强的大小

场强  $\times$  垂直截面的面积 = ?

## 2. 电场线的特点

- a、它发自正电荷而终止于负电荷.
- b、电场线不会中断, 不会相交, 不会形成闭合曲线.
- c、电场线较密集处, 电场强度也较大.  
电场线较疏松处, 电场强度较小.



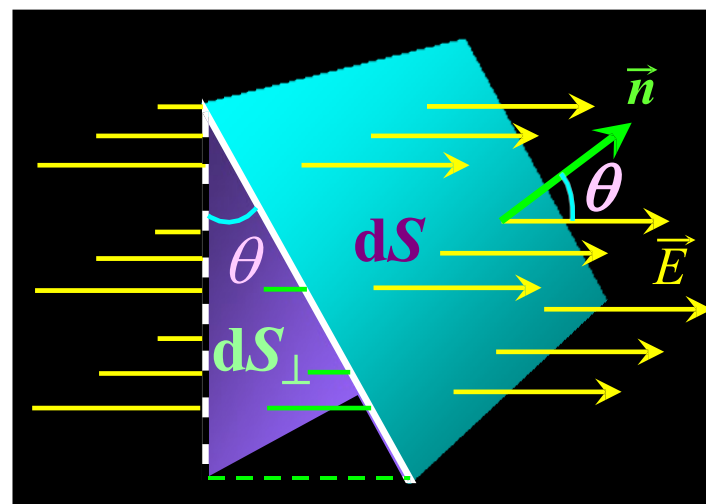
## 二、电通量

### 1. 面元矢量的定义

a. 定义面元矢量  $d\vec{S} = dS \hat{n}$

大小：等于面元的面积  $dS$

方向：取其法线方向  $\hat{n}$



b. 面元  $dS$  在场强  $E$   
方向上的投影是

$$dS_{\perp} = (dS \hat{n} \cdot \frac{\vec{E}}{\|\vec{E}\|}) = dS \cos \theta$$

### 2. 通过面元的电通量

设  $\hat{n}$  是面元  $d\vec{S}$  的法线方向,  $\theta$  是场强  $E$  的方向与面元  $d\vec{S}$  法向  $\hat{n}$  之间的夹角.

通过面元  $d\vec{S}$  的电通量定义为:

$$d\Phi_e = E dS_{\perp} = E dS \cos \theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

### 3. 通过曲面的电通量

在场强分布为 $E(r)$ 的电场中, 通过任一曲面 $S$ 的电通量定义为:

$$\Phi_e = \iint d\Phi_e = \iint_S E \cos \theta dS = \iint_S E \cdot dS$$

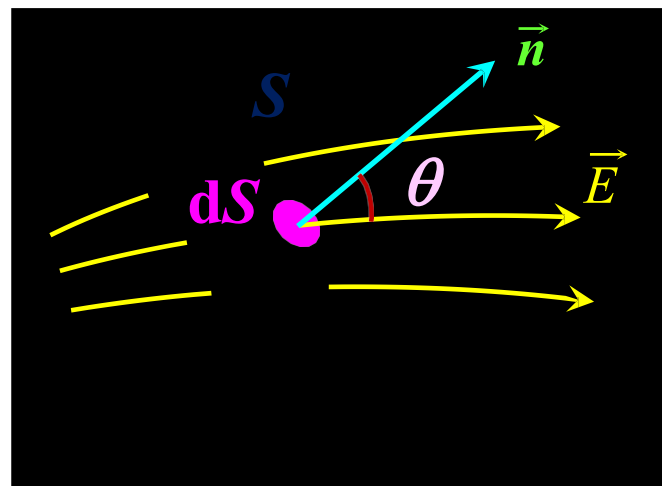
### 4. 电通量的特点

a、电通量的符号

当 $\theta < \pi/2$ 时,  $\Phi_e$ 为正;

$\theta > \pi/2$ 时,  $\Phi_e$ 为负;

$\theta = \pi/2$ 时,  $\Phi_e = 0$ .



b、通过曲面的电通量与电场线的关系

根据电场线的含义, 通过一个曲面的电通量等于通过这一曲面的电场线的数目(条数).



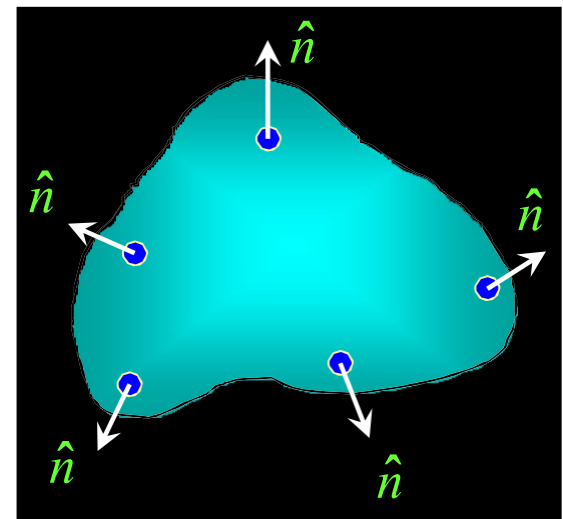
## 5. 通过闭合曲面的电通量

当 $S$ 是闭合曲面时

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S E \cos \theta dS = \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

- ★ (1). 对闭合曲面, 通常规定  
自内向外为面元法线的正方向.
- ★ (2). 如果电场线从曲面之内  
向外**穿出**, 则电通量为正 ( $\Phi_e > 0$ ).

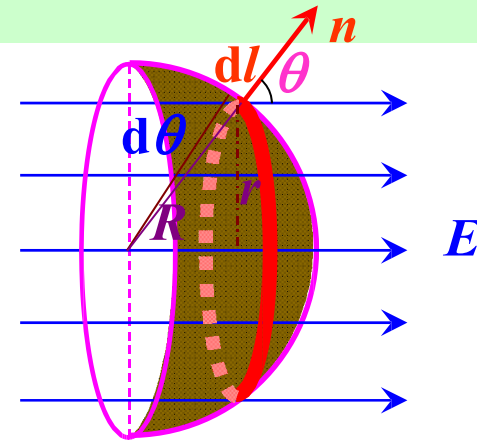
反之, 如果电场线从外部**穿入**  
曲面, 则电通量为负 ( $\Phi_e < 0$ ).



**例.** 匀强电场 $E$ 和半径为 $R$ 的半球面的轴线平行, 求通过半球面的电通量.

**解:** 取一圆环状面元  $dS$

$$\begin{aligned} dS &= 2\pi r dl = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \\ &= 2\pi R^2 \sin \theta \cdot d\theta \end{aligned}$$



$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS \cos \theta = E \cdot 2\pi R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \Phi_e &= \iint_S d\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_0^{\pi/2} E 2\pi R^2 \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= 2\pi R^2 E \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi R^2 E \end{aligned}$$

**结论:** 通过任一曲面的电通量, 等于通过该曲面垂直于电场方向的投影面积上的电通量.

## § 9.5 高斯定理及其应用

### 一、高斯定理的表述

德国数学家和物理学家高斯 (K. F. Gauss) 从理论上证明, 静电场中任一闭合曲面所通过的电通量与该闭合曲面内所包围的电荷量间存在着确定的量值关系, 称为高斯定理:

连续分布电荷

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

静电场中任何一闭合曲面 $S$ 的电通量, 等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和的 $\epsilon_0$ 分之一. 与闭合曲面外的电荷无关.

电磁场的基本定理之一

## 二、高斯定理证明

### 1. 建场电荷为点电荷

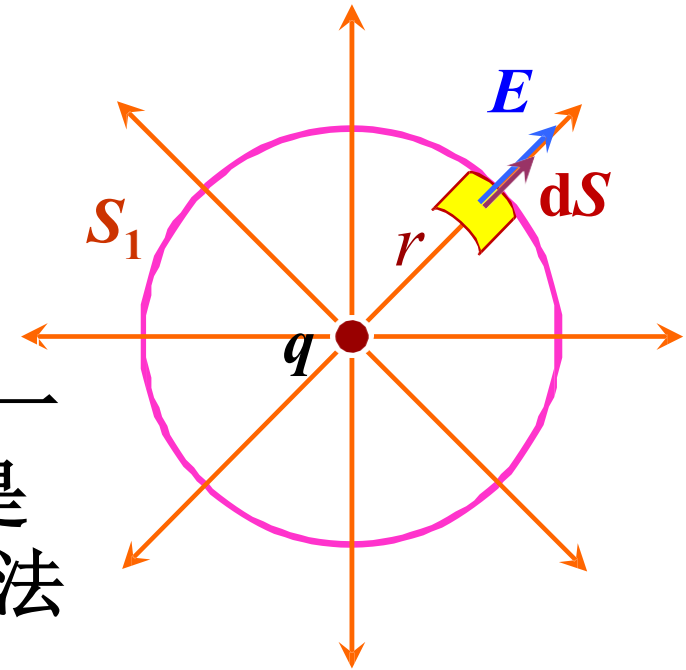
#### (1) 建场点电荷在球面的中心

考虑一个点电荷 $q$ 的电场中，有一闭合球面 $S$ ，在 $S$ 上取一面元 $dS$ ，设 $r$ 是该电荷到面元的距离， $\hat{n}$ 是面元的外法线单位矢量，

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

则通过该面元的电通量：

$$d\Phi_e = E \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos 0^\circ dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS$$

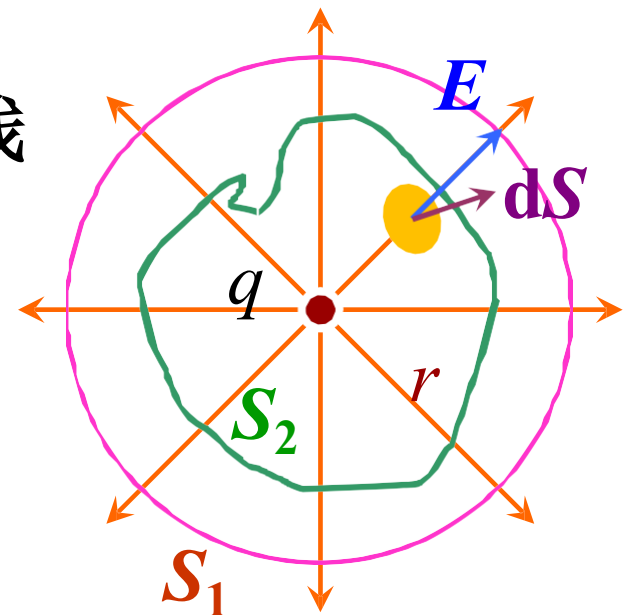
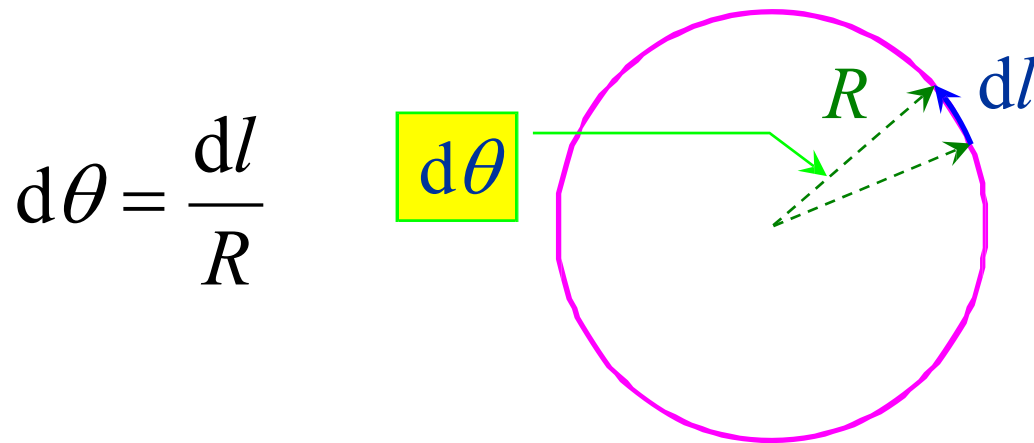


$$\begin{aligned}\Phi_{eS_1} &= \oiint_{S_1} d\Phi_e = \oiint_{S_1} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oiint_{S_1} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} S_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

## (2) 建场点电荷在任意闭合曲面内

**物理意义：** 穿过球面 $S_1$ 的电场线也必定穿过任意曲面 $S_2$

(i) **平面角 (angle):** 平面圆上的圆弧 $d\mathbf{l}$ 对圆心所张的顶角 $d\theta$ .



(ii) **立体角 (solid angle):** 球面上的球冠  $dS$  对球心所张的锥体形顶角  $d\Omega$ , 由于是立体的, 称为立体角.

(a) 球面面元所张立体角的定义  $d\Omega = \frac{dS}{r^2}$

(b) 整个球面所张的空间立体角

$$\Omega = \int d\Omega = \oiint_S \frac{dS}{r^2} = \frac{1}{r^2} \oiint_S dS = \frac{4\pi r^2}{r^2} = 4\pi$$

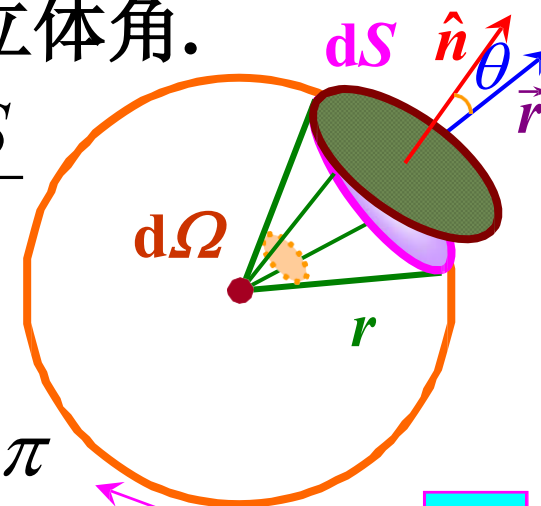
(c) 一般曲面所张的立体角

当  $dS$  面的法线方向  $\hat{n}$  与矢径方向  $\vec{r}$  不一致时, 将  $dS$  投影到  $r$  为法向的球面上

$$d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$$

当  $0 < \theta < \pi/2 \rightarrow \cos \theta > 0 \rightarrow d\Omega > 0$  立体角为正

当  $\pi/2 < \theta < \pi \rightarrow \cos \theta < 0 \rightarrow d\Omega < 0$  立体角为负



与球半径  $r$  无关

### (iii) 建场点电荷 $q$ 在任意闭合曲面内的电通量

任意面元 $dS$ 对闭合曲面内电荷 $q$ 的电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta dS$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta dS}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

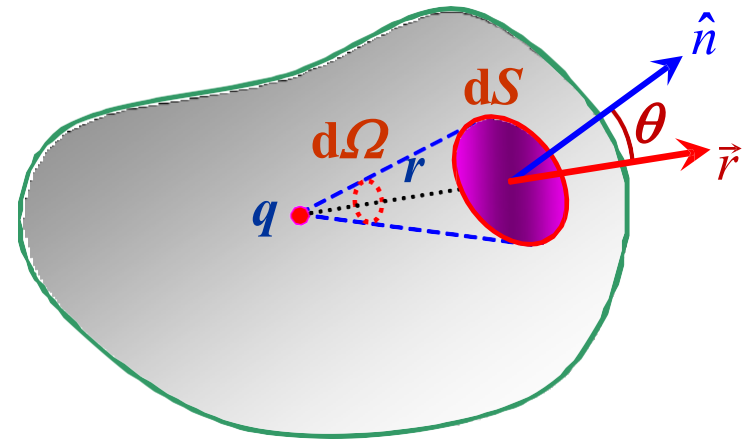
与半径 $r$ 无关

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S E \cdot d\vec{S}$$

$$= \oint_{\Omega} \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint_{\Omega} d\Omega$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \times 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

闭合曲面的电通量  
取决于电量



事实上, 点电荷 $q$ 所产生的电场线总数是确定的,  
将全部穿出任意闭合曲面. 与曲面的形状无关

### (3) 点电荷在闭合曲面外

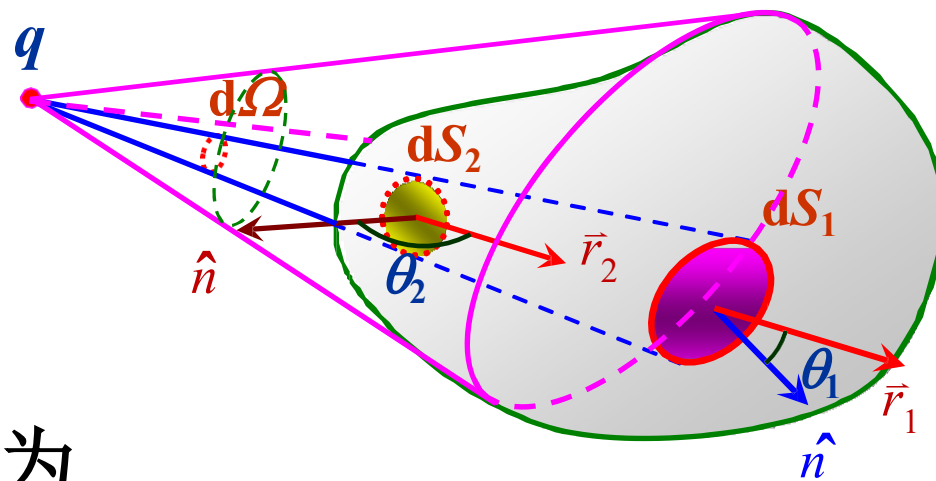
**物理意义**: 电场线从 $dS_2$ 处穿入, 从 $dS_1$ 处穿出, 通过这两处曲面的**电场线数目相等**.

通过这两处的电通量分别为

$$\begin{aligned} d\Phi_{e1} &= \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 = E_1 \cos \theta_1 dS_1 \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \cos \theta_1 dS_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta_1 dS_1}{r_1^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\Phi_{e2} &= \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 = E_2 \cos \theta_2 dS_2 \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} \cos \theta_2 dS_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta_2 dS_2}{r_2^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \end{aligned}$$

有  $d\Phi_{e1} + d\Phi_{e2} = 0$





# 回顾 (#17)

## ■ 热力学第二定律的统计意义

统计表述

孤立系统内部所发生的过程总是向分子运动的无序性增加的状态进行, 从包含**微观态数少**的宏观态向包含**微观态数多**的宏观态过渡, 从**热力学几率小**的状态向**热力学几率大**的状态过渡.

### ◆ 波耳兹曼熵

$$S = k \ln \omega$$

$S$ 为绝对熵  $\rightarrow \omega=1$ 时,  $S=0$

熵是系统内分子热运动无序性的一种量度.

# 回顾 (#17)

■ 电荷：守恒的、量子化的、相对论不变的。

■ 库伦定律

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

■ 电场 电场强度

$$\vec{E} = \frac{F}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

■ 电场线、电通量

■ 高斯定律

静电场中任何一闭合曲面 $S$ 的电通量，等于该闭合曲面所包围的电荷的代数和的 $\epsilon_0$ 分之一。与闭合曲面外的电荷无关。

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

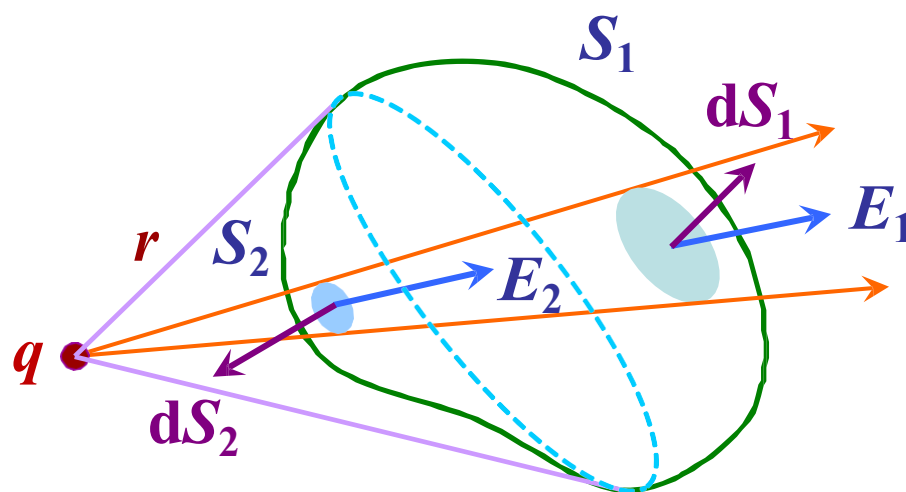
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

闭合曲面的电通量 $\Phi_e$ 为成对的面元电通量之和

$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

因此, 对整个闭合曲面 $S$ , 点电荷的电通量为:

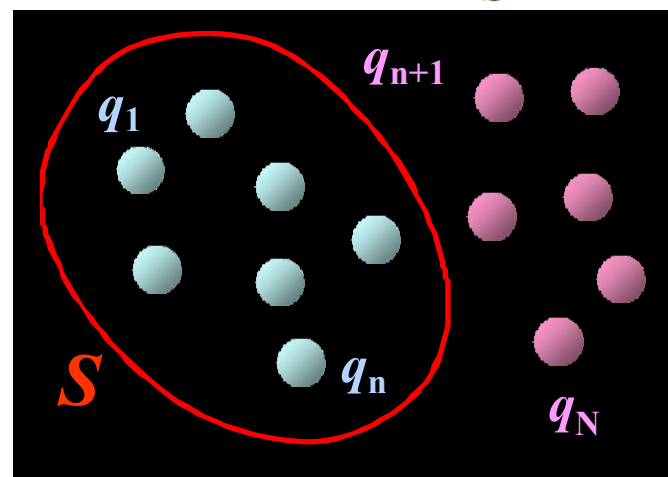
$$\Phi_e = \oiint_S d\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \frac{q}{\epsilon_0} & (\text{如果 } q \text{ 在 } S \text{ 内}) \\ 0 & (\text{如果 } q \text{ 在 } S \text{ 外}) \end{cases}$$



## 2. 建场电荷为点电荷系

电场是所有  
电荷产生的

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_N) \cdot d\vec{S} \\&= \oiint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{S} + \oiint_S (\vec{E}_{n+1} + \vec{E}_{n+2} + \cdots + \vec{E}_N) \cdot d\vec{S} \\&= \oiint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S} \\&\quad + \oiint_S \vec{E}_{n+1} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_{n+2} \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_N \cdot d\vec{S} \\&= \sum_{i=1}^n \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{i=n+1}^N \oiint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} \\&\quad \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ \text{曲面内} & \text{曲面外} \end{array} \\&= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} + 0 = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i\end{aligned}$$



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i \quad (q_i \text{ 在 } S \text{ 内})$$

★必须注意:

(1) 通过闭合曲面的电通量只决定于它所包含的电荷, 闭合曲面外的电荷对电通量无贡献.

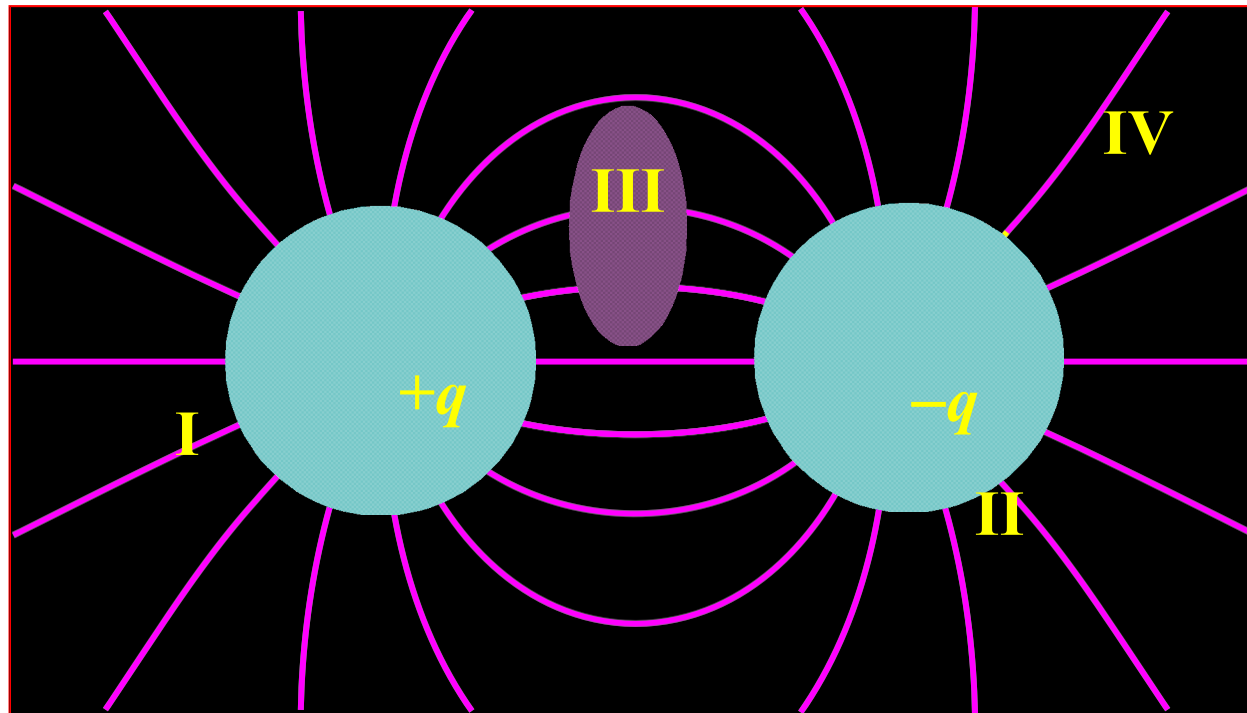
(2) 高斯定理中的场强则是由全部电荷(包括曲面内和 曲面外)产生的.

即曲面内和曲面外所有电荷产生的电场强度

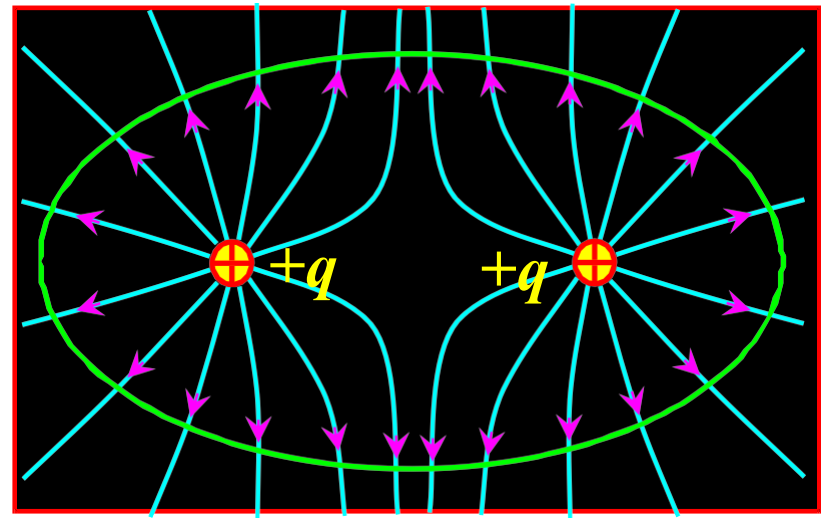
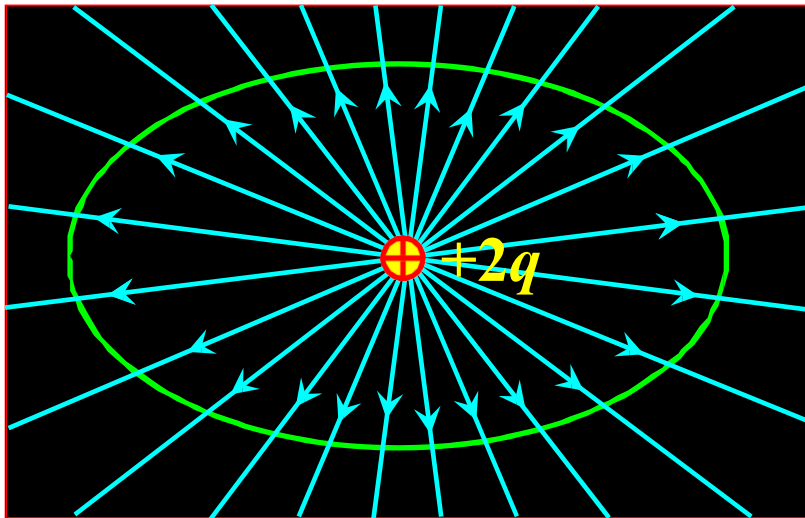
(3) 普遍适用于任何真空中的静电荷产生的电场  
· 曲面可以任意的形状.

### 3. 讨论

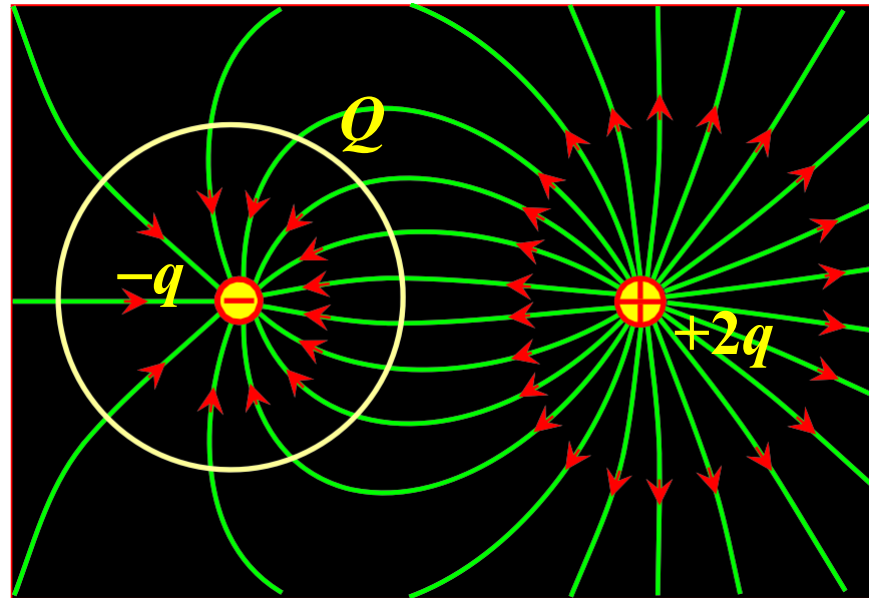
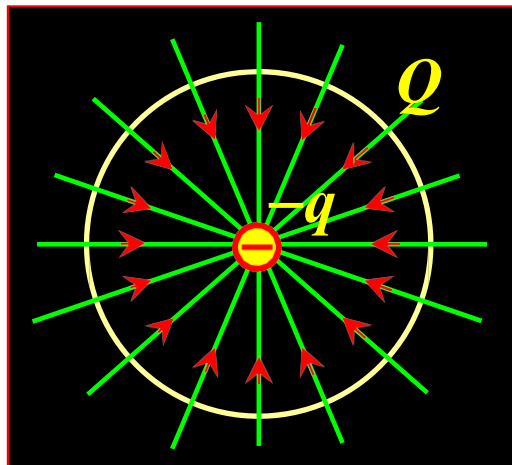
- (1). 高斯定理的物理意义在于可指出静电场是有源场, 电场线始于正电荷, 终止于负电荷.



(2). 通过闭合曲面的电通量只取决于闭合曲面内包围的净电荷, 而与电荷的空间分布无关, 但电荷的空间分布会影响闭合面上各点处的场强大小和方向.



(3). 闭合面外的电荷及其分布对闭合面上的电通量没有贡献, 但将影响闭合面上各点处的场强大小和方向, 如下图两种情形:  $\Phi_e$  相同, 但  $E_Q$  不同.



### 三、高斯定理的应用

#### 1. 利用高斯定理求电通量





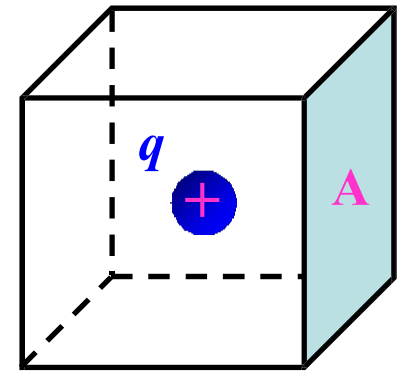
**例：**若电量为 $q$ 的点电荷置于立方体的(1)几何中心；(2)左下顶点，求两种情形下通过立方体侧面A的电通量。

**解：**(1)点电荷置于立方体的几何中心

面元对 $q$ 所张的立体角  $d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2}$

立方体任意一个面对 $q$ 所张的立体角为

$$\Omega = \iint_S d\Omega = \iint_S \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{4\pi r^2/6}{r^2} = \frac{4\pi}{6}$$



(a)立方体六个面对点电荷 $q$ 所张的立体角都相等

(b)侧面A对点电荷 $q$ 所张的立体角为整个空间的1/6,

由**高斯定理**通过立方体侧面A的电通量为整个空间电通量的1/6

$$\Phi_{eall} = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \frac{\Phi_{eall}}{6} = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

## (2)点电荷置于立方体左下顶点

(a) 点电荷 $q$ 正处于立方体表面内外的交界处

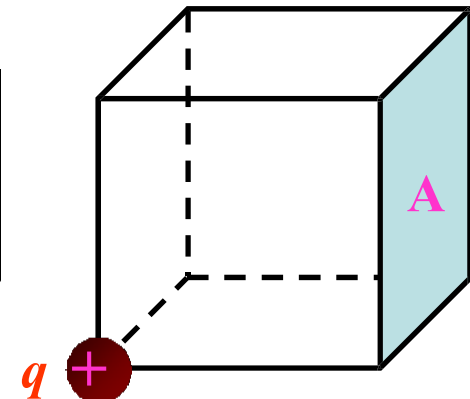
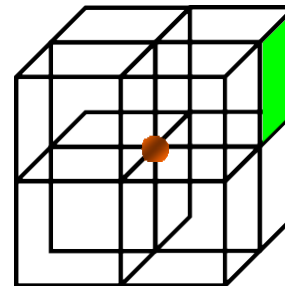
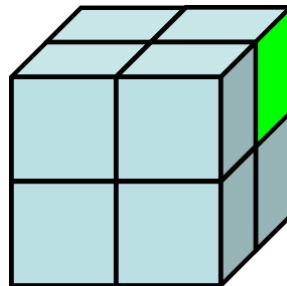
(b) 立方体六个面对点电荷 $q$ 所张的立体角不都相等

如图添加辅助正方体, 使  
点电荷置于新形成的**大立方体**  
的几何中心, 由**高斯定理**

$$\Phi_{eall} = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \Phi_{eall} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{q}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{24} = \frac{q}{24\epsilon_0}$$

$$\Phi_{eA} = \frac{q}{24\epsilon_0}$$



**例：**高为 $h$ 、底面半径为 $R$ 的圆锥体，其顶点与底面圆心连线的中点上放置一个电量为 $q$ 的点电荷，求通过该圆锥面侧面的电通量。

**解：** 直接求通过该圆锥面侧面的电通量困难较大，故考虑该圆锥面侧面和底面所组成的**闭合曲面**

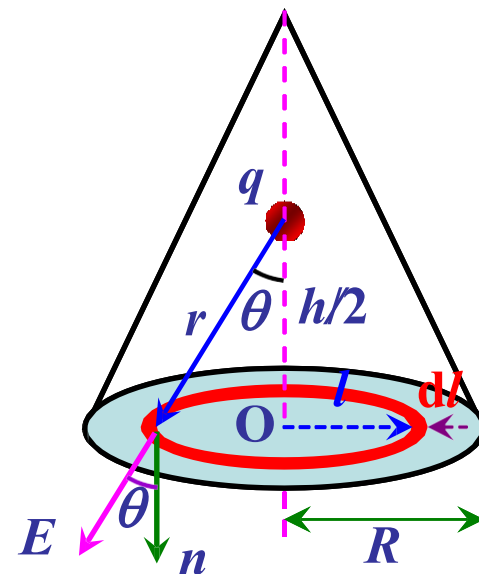
由高斯定理  $\Phi_{e\text{闭合}} = \Phi_{e\text{侧}} + \Phi_{e\text{底}} = \frac{q}{\epsilon_0}$

先求通过该圆锥面底面的电通量：

**(1) 积分法.**

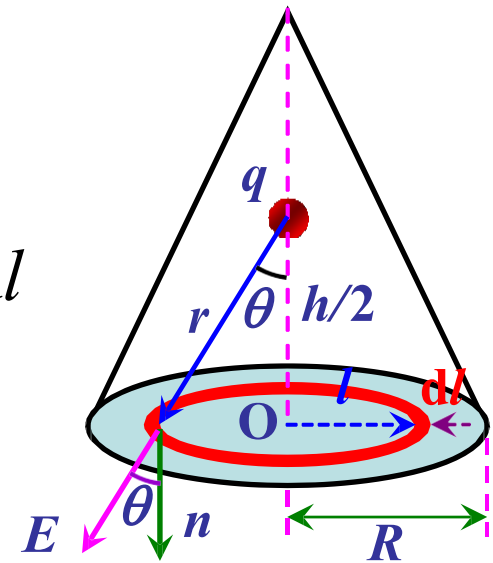
点电荷在底面小圆环处的电场强度为：

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 [l^2 + (h/2)^2]}$$



通过底面小圆环的电通量为：

$$\begin{aligned}
 d\Phi_e &= E \cdot d\vec{S} = E \cos \theta dS \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0[l^2 + (h/2)^2]} \cdot \frac{h/2}{\sqrt{l^2 + (h/2)^2}} \cdot 2\pi l dl \\
 &= \frac{qh l dl}{4\epsilon_0[l^2 + (h/2)^2]^{3/2}}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \Phi_e &= \iint_S d\Phi_e = \int_0^R \frac{qh l dl}{4\epsilon_0[l^2 + (h/2)^2]^{3/2}} = \frac{qh}{4\epsilon_0} \int_0^R \frac{l dl}{[l^2 + (h/2)^2]^{3/2}} \\
 &= \frac{q}{2\epsilon_0} \left[ 1 - \frac{h}{2\sqrt{l^2 + (h/2)^2}} \right]
 \end{aligned}$$

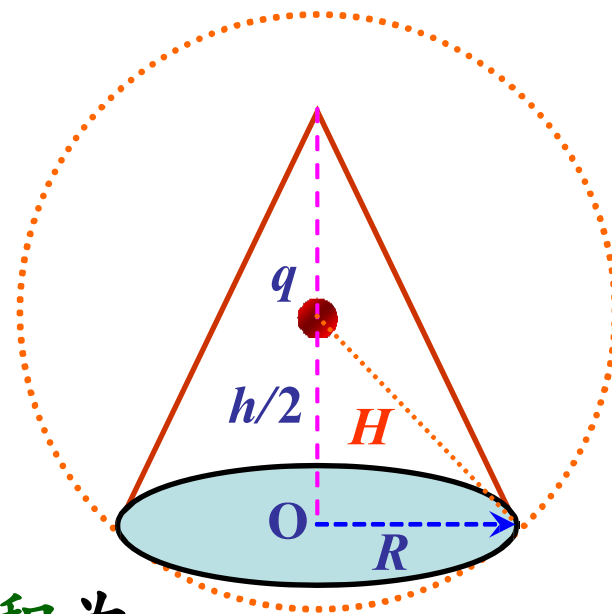
通过该圆锥面侧面的电通量：

$$\Phi_{e\text{侧}} = \Phi_{e\text{闭合}} - \Phi_{e\text{底}} = \frac{q}{\epsilon_0} - \Phi_{e\text{底}} = \frac{q}{2\epsilon_0} \left[ 1 + \frac{h}{2\sqrt{R^2 + (h/2)^2}} \right]$$

(2) **投影法**. 先以点电荷为球心, 点电荷到圆锥底面边缘的距离  $H$  为半径作一球面. 球面上电场强度大小相同, 方向垂直于球表面.

通过该圆锥面侧面的电通量与圆锥侧面边缘相交的大球冠的电通量相等

$$\begin{aligned}\Phi_{e_{\text{侧}}} &= \iint_{S_l} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_l} E \cos \theta dS = \iint_{S_l} E dS \\ &= \mathbf{E} \cdot \mathbf{S}_l\end{aligned}$$



与圆锥侧面边缘相交的大球冠的表面积为:

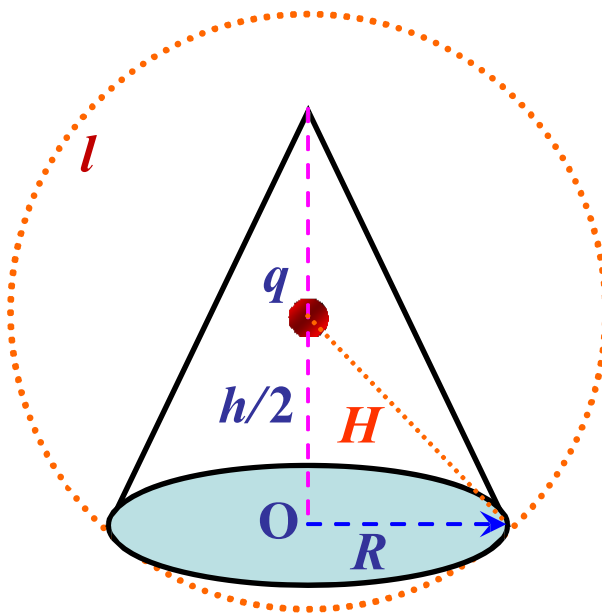
$$S_l = 2\pi H(H + \frac{h}{2}) = 2\pi H^2(1 + \frac{h}{2H}) \quad H = \sqrt{R^2 + (h/2)^2}$$

由高斯定理, 整个球面的电通量为

$$\oiint_S \vec{E} \bullet d\vec{S} = E \cdot S_{\text{球}} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

## 圆锥面侧面的电通量

$$\begin{aligned}\Phi_{e\text{侧}} &= E \cdot S_{\text{球}} \frac{S_l}{S_{\text{球}}} = \frac{q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi H^2(1+h/2H)}{4\pi H^2} \\ &= \frac{q}{2\varepsilon_0} \cdot \left(1 + \frac{h}{2H}\right) = \frac{q}{2\varepsilon_0} \left[1 + \frac{h}{2\sqrt{R^2 + (h/2)^2}}\right]\end{aligned}$$



## 2. 利用高斯定理求电荷量

**例：**若真空中的场强分布为  $E_x = bx^{1/2}$ ,  $E_y = E_z = 0$ ,  
求：立方体内的总电荷.

**解：**立方体内有电荷吗？为什么？

(1) 先求立方体表面的电通量

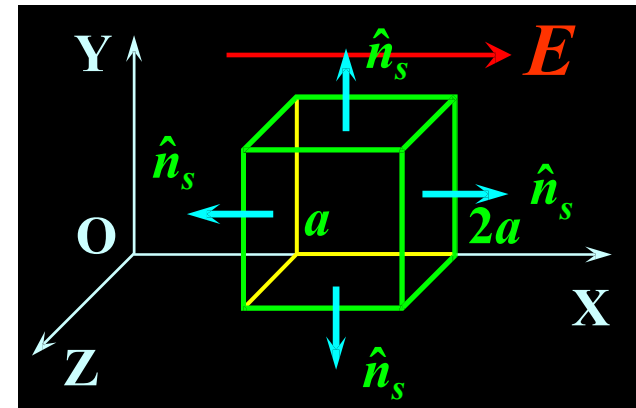
闭合曲面法向 → 外法线方向

由于  $E_y = E_z = 0$ ,  $E \perp S_{\text{上}}, S_{\text{下}}, S_{\text{前}}, S_{\text{后}}$   
故上下和前后的四个面的电通量为0.

$$\Phi_{e\text{上}} = \Phi_{e\text{下}} = \Phi_{e\text{前}} = \Phi_{e\text{后}} = 0$$

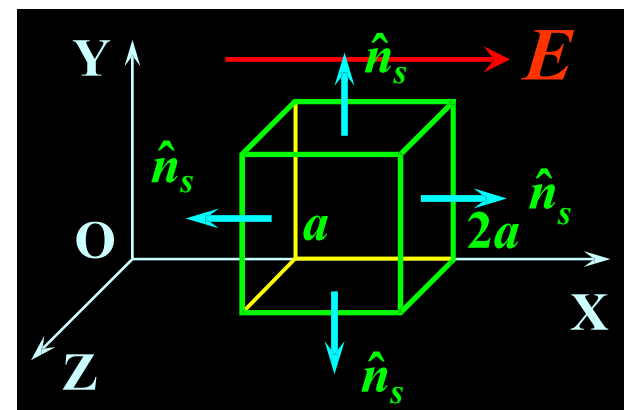
**左边面**的法向为指向左,与场强方向相反,故

$$\begin{aligned}\Phi_{el} &= \iint_S E \cdot dS = \iint_S E dS \cos \pi = \iint_S E_{x=a} dS \cos \pi \\ &= -ba^{1/2}a^2 = -ba^{5/2}\end{aligned}$$



右边面的法向为指向右, 与场强方向相同, 故

$$\begin{aligned}\Phi_{er} &= \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_S E dS \cos 0^\circ \\ &= \iint_S E_{x=2a} dS \cos 0^\circ \\ &= b(2a)^{1/2} a^2 = \sqrt{2}ba^{5/2}\end{aligned}$$



闭合曲面立方体表面的电通量为:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{上}}} E \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{下}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{前}}} E \cdot d\vec{S} \\ &\quad + \iint_{S_{\text{后}}} E \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{左}}} E \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{\text{右}}} E \cdot d\vec{S} \\ &= \sqrt{2}ba^{5/2} - ba^{5/2} = (\sqrt{2} - 1)ba^{5/2}\end{aligned}$$

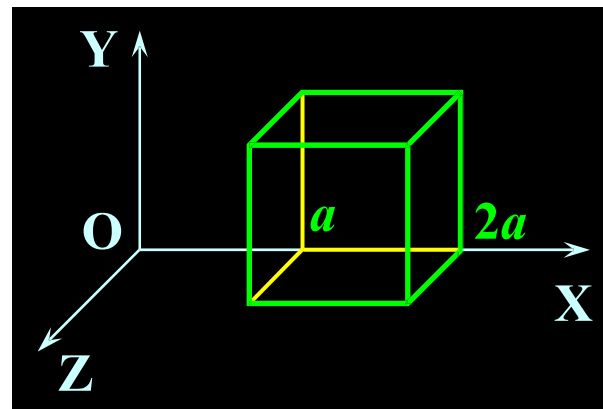


## (2) 立方体内的总电荷

根据高斯定理

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{in} q_i$$

$$\sum q_{in} = \varepsilon_0 \Phi_e = (\sqrt{2} - 1) \varepsilon_0 b a^{5/2}$$



### 3. 利用高斯定理求电场强度

- (a) 高斯定理的 $E$ 是闭合曲面上的电场强度
- (b) 高斯定理普遍适用于任何静电场中,
- (c) 高斯定理可以且只能计算具有某种对称性分布的源电荷产生的电场

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$

$$\Phi_e = \oiint_S E \cos \theta dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$

求解的关键是选取适当的高斯面.

选取高斯面的原则?

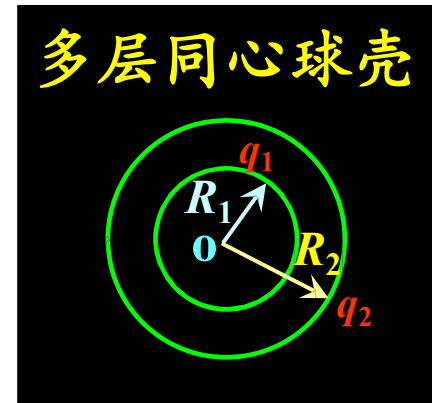
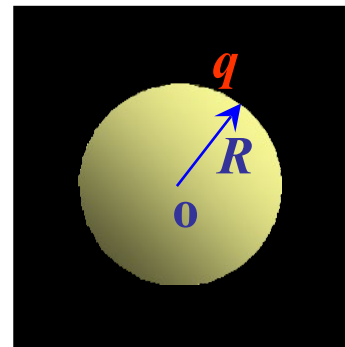
常见的具有对称性分布的场源电荷有：

(1). 球对称分布：

包括(i)均匀带电的球面, 球体和多层同心球壳等.

(ii)电荷分布只取决于半径 $r$ 的球体

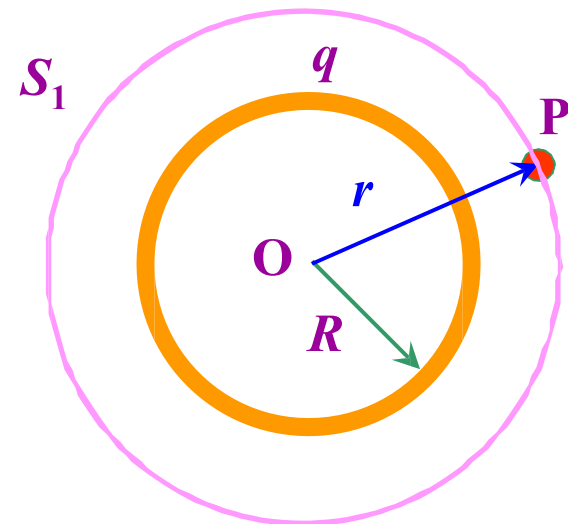
以带电薄球壳为例,  
设球壳带电量为 $q$



a. 高斯面的选取：

过场点的同心球面，如图中 $S_1$

显然，由于高斯面与源电荷具有相同的球对称性，由此高斯面上任一点场强 $E$ 的大小相等，方向均沿矢量 $r$ .



b. 由高斯定理求电场强度:

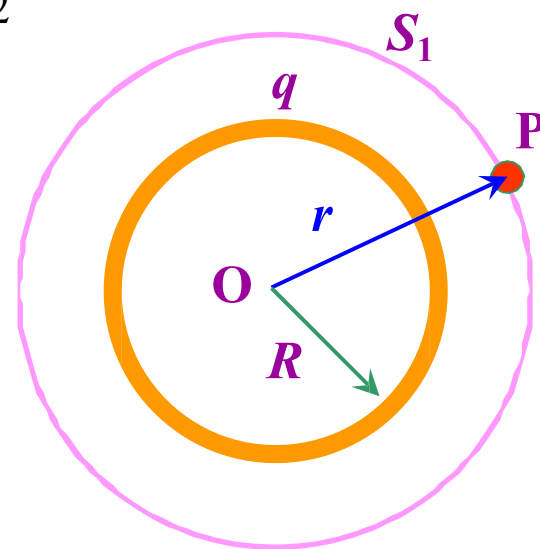
$$r > R$$

$$\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_{S_2} E \cos \theta dS = E \oiint_{S_2} dS = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

带电球面外任一点  
(半径 $r$ )处场强的大小为:  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

考虑电场的  
方向

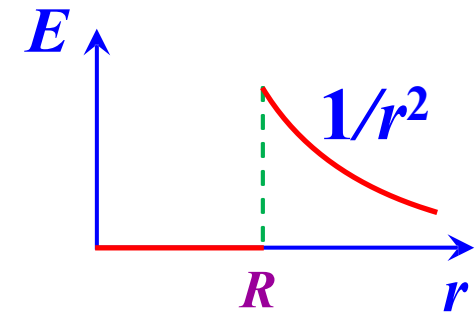
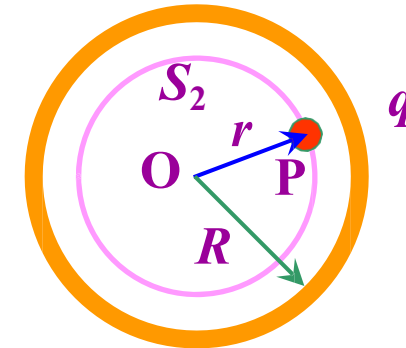
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



$r < R$  高斯面: 过场点的同心球面, 图中 $S_2$

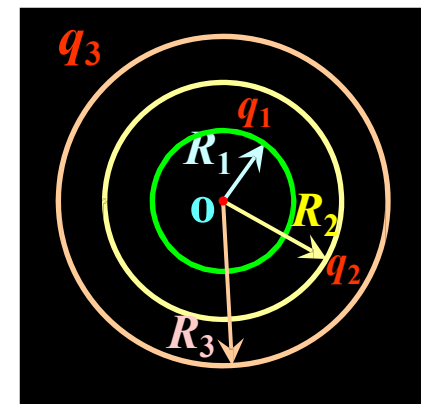
$$\begin{aligned}\oiint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oiint_{S_2} E dS \cos 0^\circ \\ &= E \cdot 4\pi r^2 = 0/\epsilon_0\end{aligned}$$

求得带电球面内任一点  $E=0$



c. 推广到多球面电荷分布的电场

问题: 多球面电荷分布  
如何用高斯定理?  
高斯面怎么取?

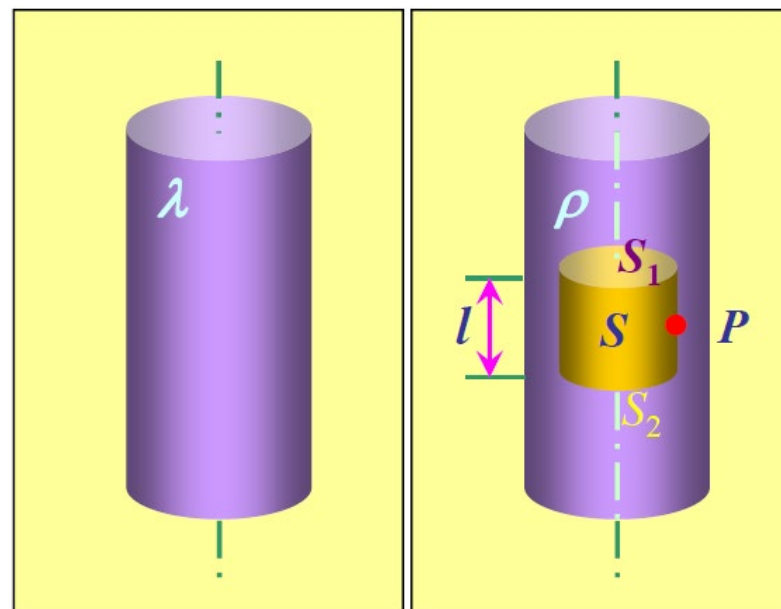


## (2). 轴对称分布:

包括 (i) 无限长均匀带电的直线, 圆柱面, 圆柱壳等.

(ii) 电荷分布只取决于  
半径 $r$ 的无限长圆柱体

以无限长均匀  
带电的圆柱面为例,  
线电荷密度为 $\lambda$



### a. 高斯面的选取:

根据电荷分布的轴对称性可知电场分布的对称性.

通常取同轴封闭圆柱面, 其中两底面贡献的电通量为零.

b. 由高斯定理求电场强度:

(I) ( $r > R$ )

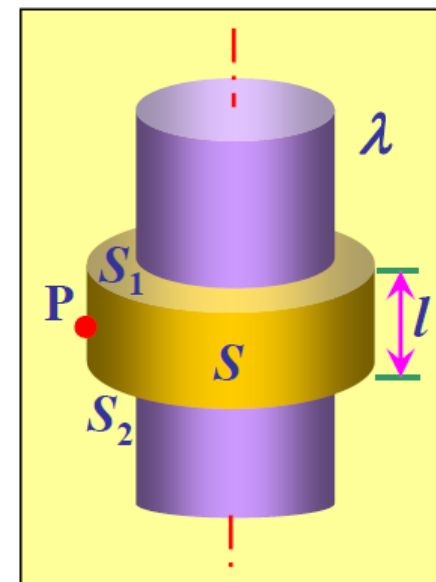
过P点做长为 $l$ , 半径为 $r$ 的**同轴封闭圆柱形高斯面**, 则电通量为:

$$\Phi_e = \oint_S E \cdot dS$$

$$= \iint_{\text{侧}} E \cdot dS + \iint_{\text{上底}} E \cdot dS + \iint_{\text{下底}} E \cdot dS$$

由于通过  $\iint_{\text{上底}} E \cdot dS + \iint_{\text{下底}} E \cdot dS$  的电通量为0, 则

$$\Phi_e = \oint_S E \cdot dS = \iint_{\text{侧}} E \cdot dS = E \cdot 2\pi r l$$

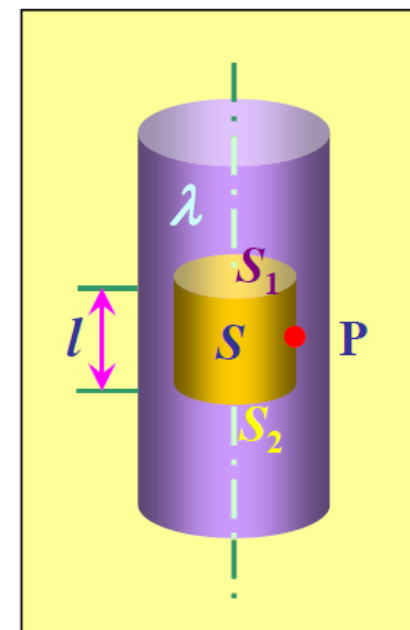


闭合面内包围的总电量为 $\lambda l$ ,由高斯定理得:

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda l \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

带电的圆柱面  
外的电场

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{r}$$

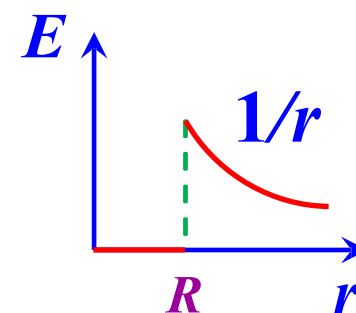


(II) ( $r < R$ )

过P点做长为 $l$ , 半径为 $r$ 的**同轴封闭圆柱形高斯面**, 则电通量为:

闭合面内包围的总电量为0,  
由高斯定理:

$$E \cdot 2\pi r l = 0 / \epsilon_0 \quad \longrightarrow \quad E = 0$$

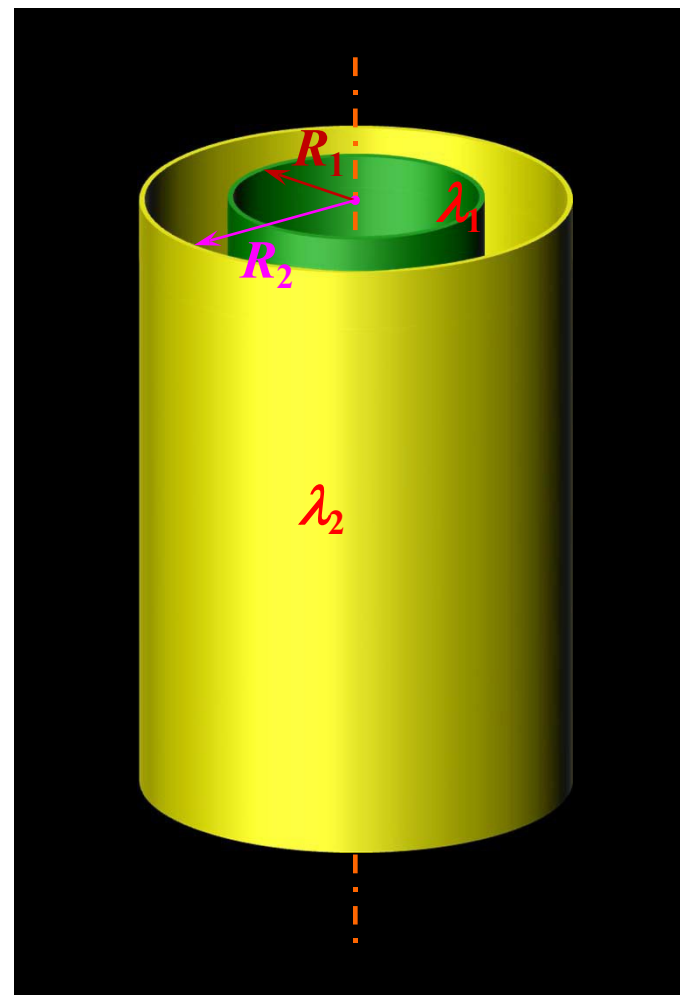




### c. 推广到多柱面电荷分布的电场

问题: (1)多柱面电荷分布  
(2)实心圆柱体带电体  
如何用高斯定理?

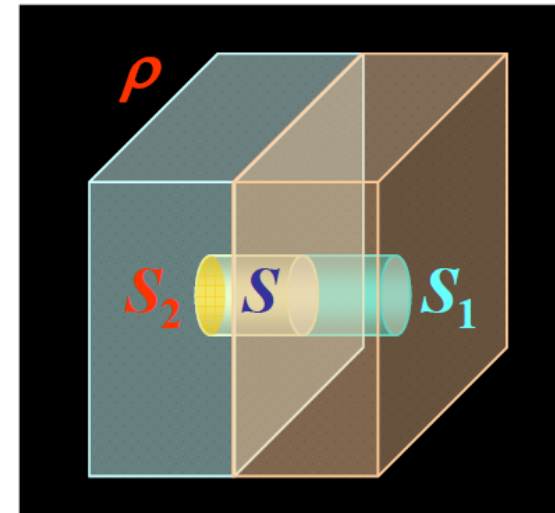
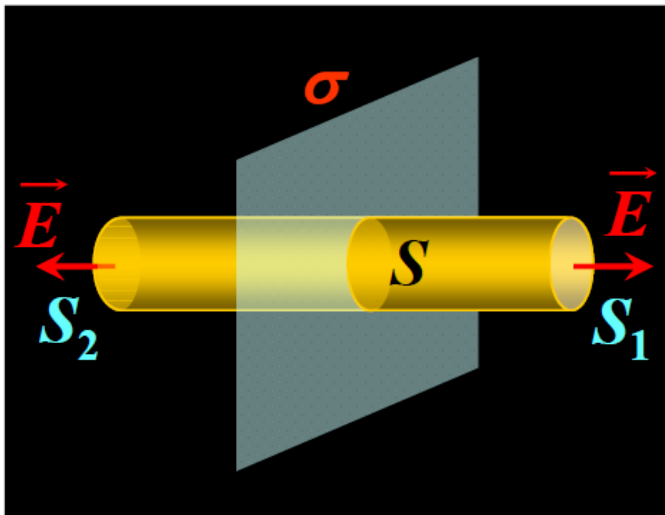
高斯面怎么取?



### (3). 无限大平面电荷:

包括(i)无限大的均匀带电平面,平板等.

(ii)无限大平板, 其电荷分布只取决于厚度的方向



#### a. 高斯面选取:

无限大平面的电场为平面法向的电场

轴线垂直于带电平面, **两底面对称的封闭柱面**,  
其中侧面贡献的电通量为零.

### b. 由高斯定理求电场强度:

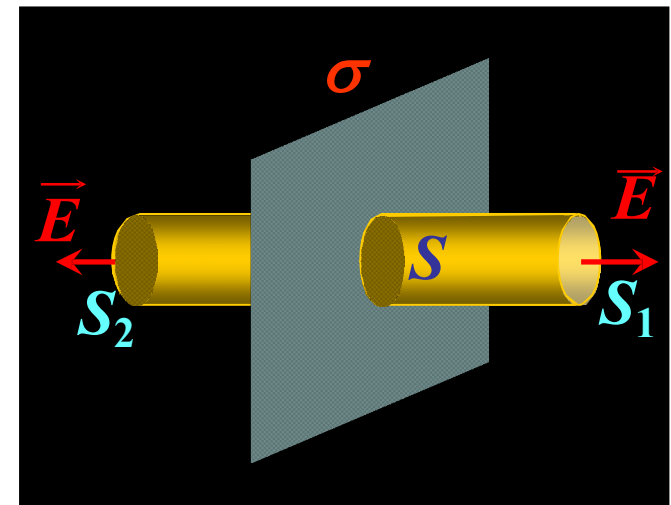
设无限大均匀带电平面的面电荷密度为 $\sigma$ , 通过图示高斯面的总电通量就是通过两底面的电通量, 即:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧}} E \cdot dS + \iint_{\text{左底}} E \cdot dS + \iint_{\text{右底}} E \cdot dS \\ &= ES + ES = 2ES\end{aligned}$$

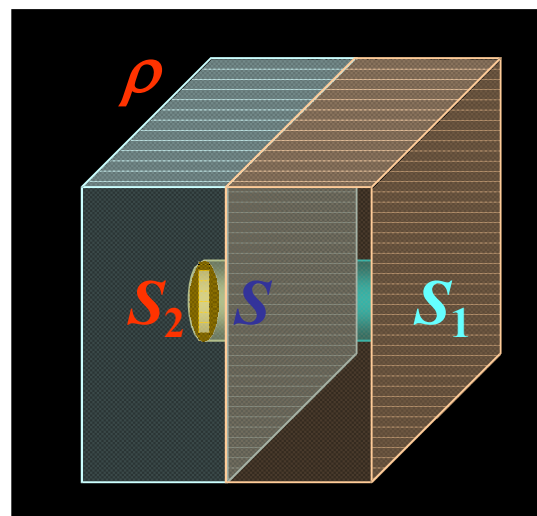
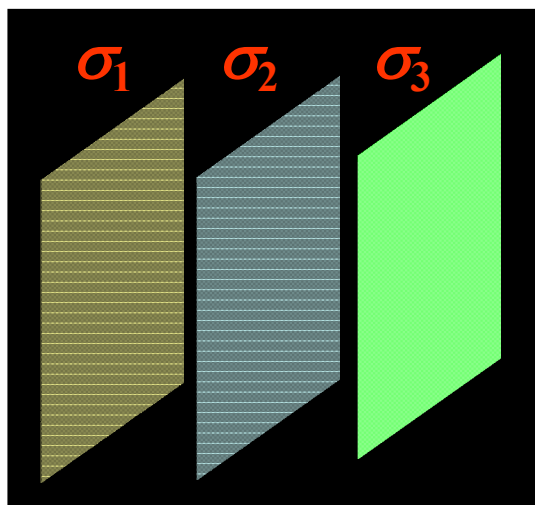
在高斯面内包围的电荷为 $\sigma S$ .  
依据高斯定理,有:

$$2ES = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma S \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$$



c. 推广到多无穷大平面  
或平板电荷分布的电场



问题：多无穷大平面，平板电荷分布  
如何用高斯定理？

高斯面怎么取？

## ★ 高斯定理求电场小结:

- 1、先对电荷分布进行对称性分析, 判断能否采用高斯定理求电场.
- 2、根据电荷分布对称性, 取适当高斯面, 高斯面必须是封闭的曲面 (三种对称分布, 两种高斯面).
- 3、求通过闭合高斯面的电通量.
- 4、判断高斯面所包围的总电量.
- 5、利用高斯定理求电场强度.

电场强度矢量



**例1:** 一个电荷体密度

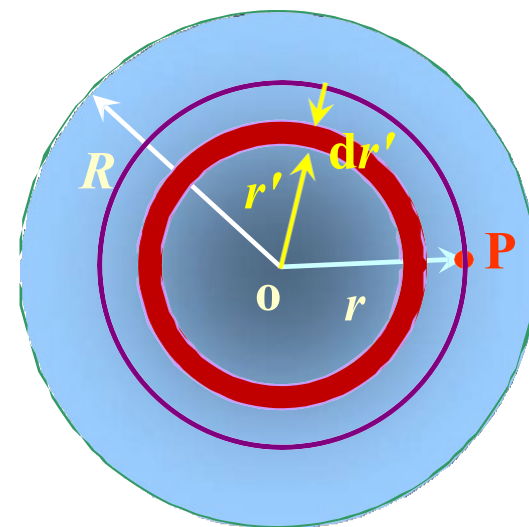
$$\rho = \rho_0 \frac{e^{-kr}}{r^2}$$

对称分布的球体, 半径为  $R$ , 试求: 带电球体场强的分布.

**解:** 由电荷分布的球对称性, 知场强的方向沿径向, 且在同一球面上处处相等. 因此可用高斯定理求  $E$ .

(1) 设球内任一点  $P$  到球心  $O$  的距离  $r$ , 由高斯定理可求得  $P$  点的场强:

$$\begin{aligned} \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \oiint_S E \cos \theta dS \\ &= E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(S \text{ 内})} q_i \end{aligned}$$



由于电荷沿径向分布, 所以

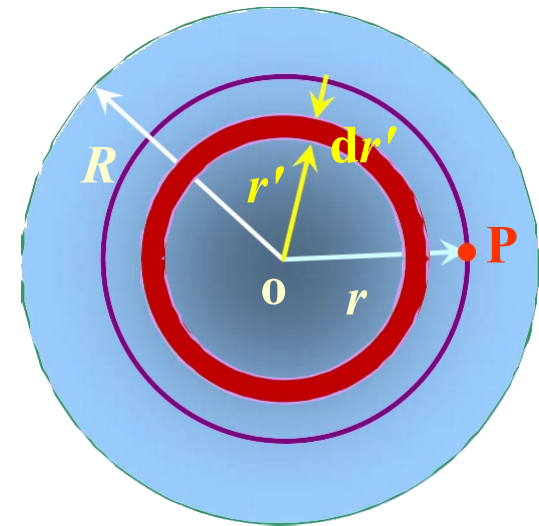
$$\begin{aligned}\sum_{(S\text{内})} q_i &= \int dq = \int \rho dV = \int_0^r \frac{\rho_0 e^{-kr'}}{r'^2} 4\pi r'^2 dr' \\ &= 4\pi\rho_0 \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k} e^{-kr} \right) = \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kr})\end{aligned}$$

代入高斯定理得:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kr})$$

$$E(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kr})$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kr}) \hat{r}$$



(2) 若球体半径为 $R$ ,求解球外一点 $P$ 的场强时,  
由高斯定理:

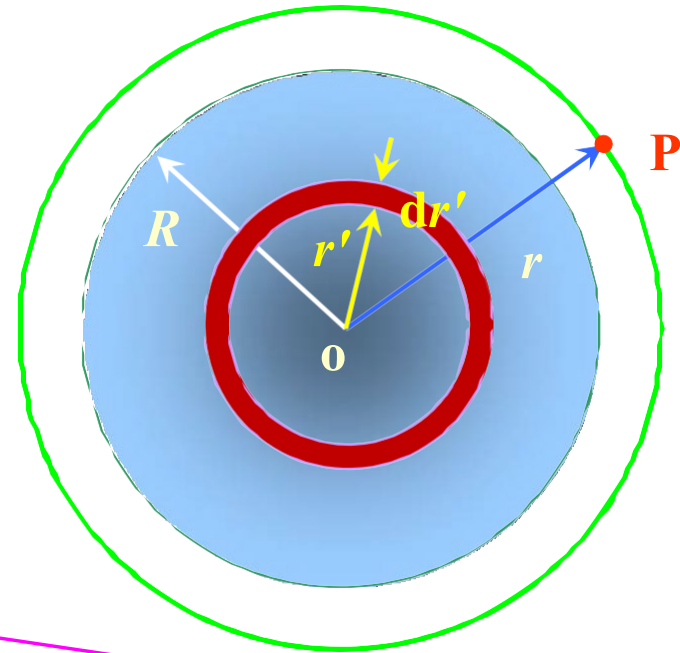
$$\text{此时: } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(S\text{内})} q_i$$

$$\sum_{(S\text{内})} q_i = \int_0^R \frac{\rho_0 e^{-kr'}}{r'^2} 4\pi r'^2 dr'$$

$$= \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kR})$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kR})$$

$$\text{则: } E(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kR})$$



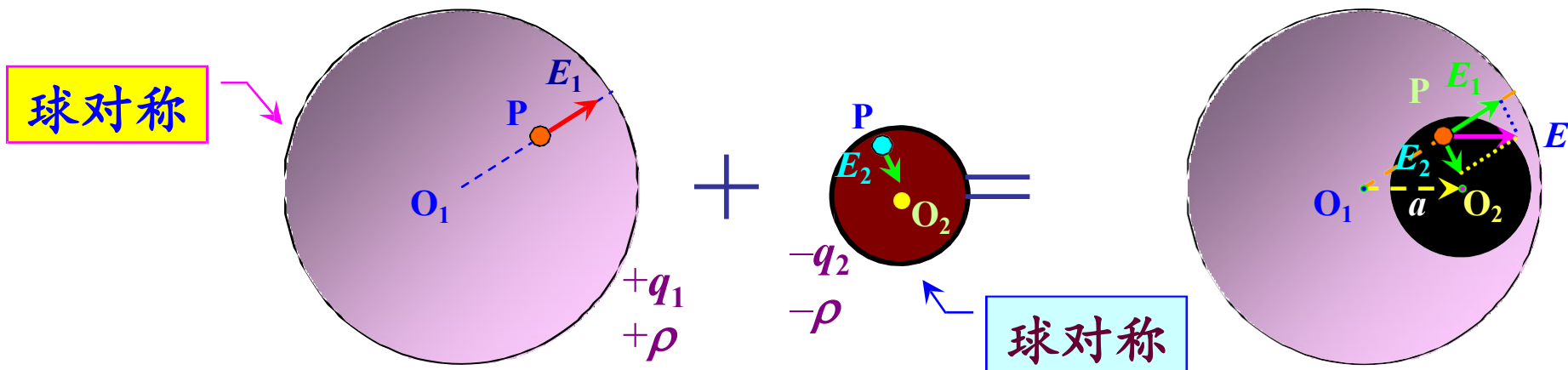
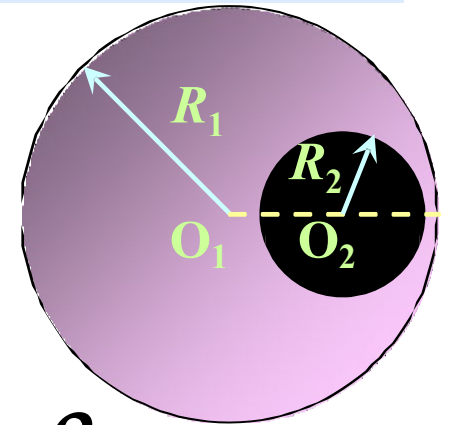
讨论:  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kR}) \hat{r}$$



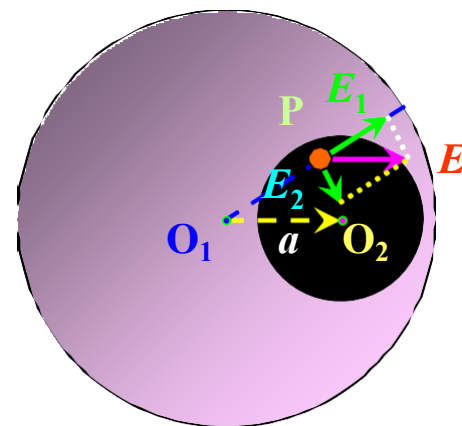
**例2:** 在半径为 $R_1$ , 体电荷密度为 $\rho$ 的**均匀带电**球体内, 挖去一个半径为 $R_2$ 的球形空腔, 空腔中心 $O_2$ 与带电球中心 $O_1$ 的距离为 $a$ , 且 $R_1 > a > R_2$ . 求空腔内任一点的电场强度.

**解:** 这是一个**非对称分布的电荷**, 因而**不能直接用高斯定理求解**. 但由于半径为 $R_1$ 的球和半径为 $R_2$ 的空腔都是球对称的, 可以利用这一特点, 把这一带电体看成半径为 $R_1$ 的均匀带电 $+\rho$ 的球体与半径为 $R_2$ 的均匀带电 $-\rho$ 的球体叠加. 因此, 相当于在原空腔处补上体电荷密度为 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的球体. 这时空腔内任意一点P的电场强度为:



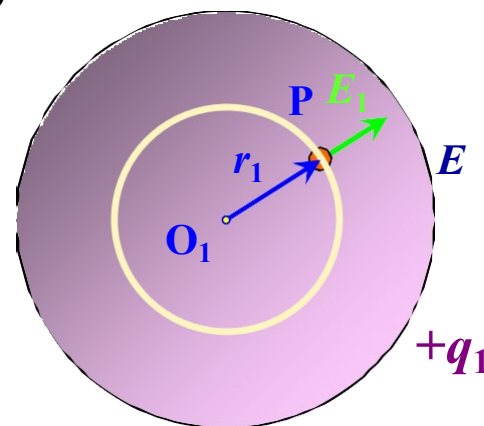
$$E = E_1 + E_2$$

其中 $E_1$ 和 $E_2$ 分别是带电 $+\rho$ 的大球体与带电 $-\rho$ 的小球体在P点的场强, $E_1$ 和 $E_2$ 都可用高斯定理求得:



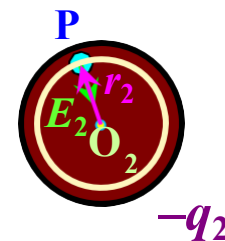
$$\oiint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_{1i} \quad E_1 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3$$

$$E_1 = \frac{\rho 4\pi r_1^3 / 3}{4\pi \epsilon_0 r_1^2} = \frac{\rho r_1}{3\epsilon_0}$$



$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{O_1 P} \quad \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1$$

$$\oiint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_{2i}$$



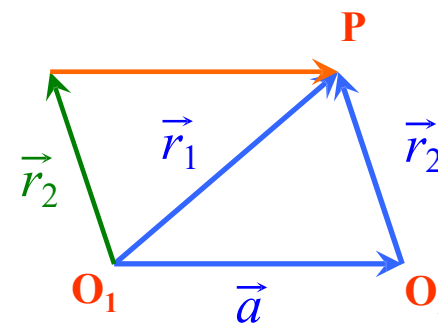
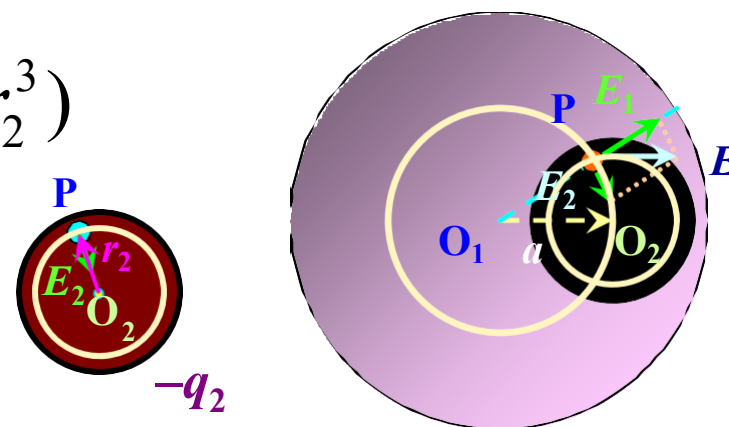
假定  $E_2$  的方向

$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left( -\rho \frac{4}{3} \pi r_2^3 \right)$$

$$E_2 = -\frac{\rho r_2}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{-\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2 \quad \vec{r}_2 = \overrightarrow{O_2 P}$$

$$\vec{a} = \overrightarrow{O_1 O_2}$$



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1 + \frac{-\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{a}$$

由于  $a$  的大小不随  $P$  的位置而改变,故空腔内各点的场强处处相等,是匀强电场,方向由  $O_1$  指向  $O_2$

**例3:**设气体放电形成等离子体,

圆柱内的体电荷分布可用下式表示:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{[1 + (\frac{r}{a})^2]^2}$$

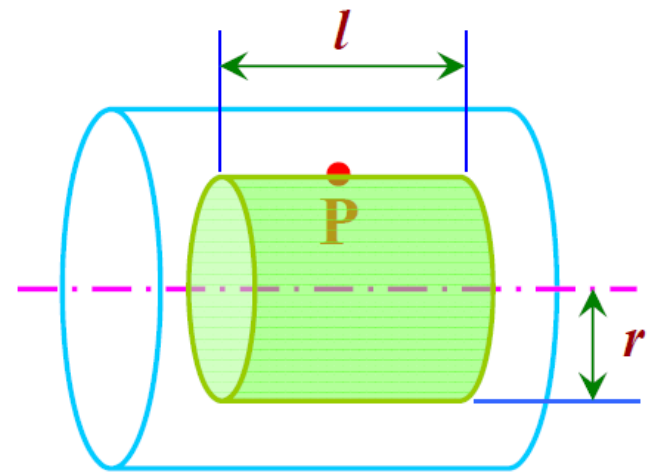
式中 $r$ 是柱内任一点到轴线的距离,  $\rho_0$ 是轴线上的体电荷密度,  $a$ 是常数(它是 $\rho$ 减少到 $\rho_0/4$ 处的半径). 求场强的分布.

**解:**由电荷分布的对称性可知  
场强分布的对称性,

如图取高斯面

可用高斯定理求场强:

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$



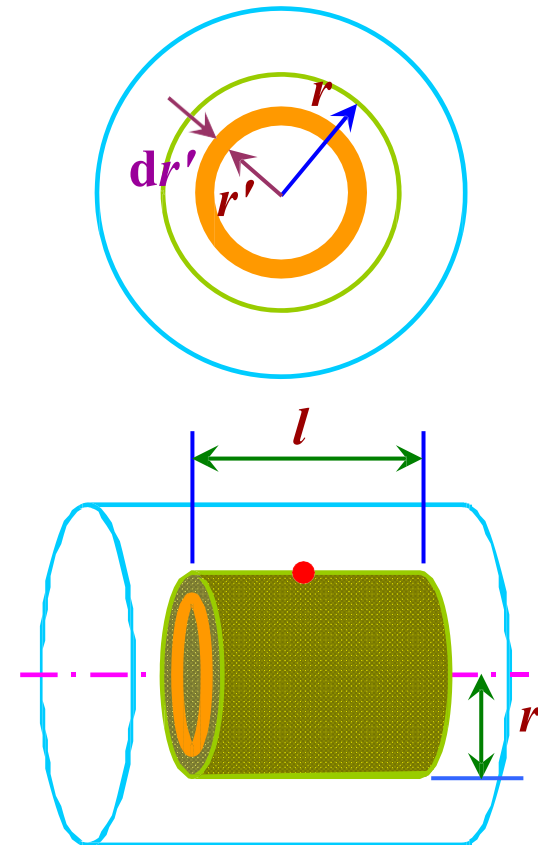
$$q_i = \int_V \rho(r') dV = \int_0^r \rho(r') l 2\pi r' dr'$$

$$= 2\pi l \int_0^r \frac{\rho_0 r'}{[1 + (\frac{r'}{a})^2]^2} dr' = 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{a^4 dr'^2}{2(a^2 + r'^2)^2}$$

$$= 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{a^4 d(a^2 + r'^2)}{2(a^2 + r'^2)^2}$$

$$= \pi l a^4 \rho_0 \left[ \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2 + r^2} \right]$$

$$= \pi l a^4 \rho_0 \frac{r^2}{(a^2 + r^2)}$$



依据高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{q_i}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \pi l a^2 \rho_0 \frac{r^2}{(a^2 + r^2)}$$

所以:

$$E = \frac{a^2 \rho_0}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{(a^2 + r^2)}$$

$$\vec{E} = \frac{a^2 \rho_0}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{r}{(a^2 + r^2)} \hat{r}$$

### 例4:无限大带电平板(电荷体密度 $\rho$ ,厚度 $d$ )的电场强度分布

解: 解法一: 用高斯定理求解

(1) 当  $|x| > d/2$  时 取如图的高斯面

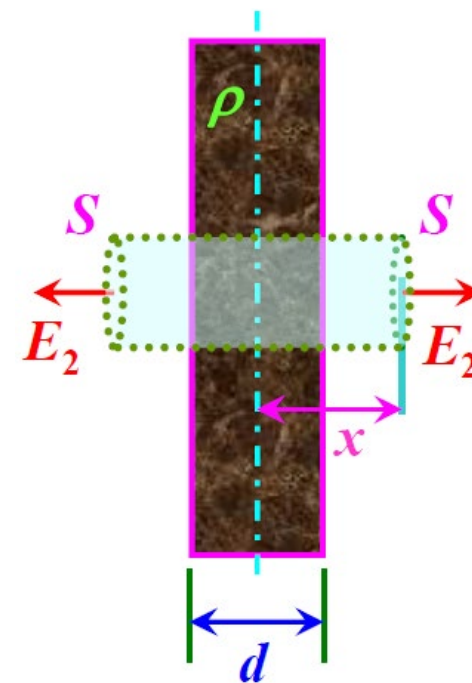
由高斯定理

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\text{左底}} E_2 \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{右底}} E_2 \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{侧}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

$$= E_2 \cdot S + E_2 \cdot S + 0 = 2E_2 S$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i = \frac{(\rho S d)}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{\rho d}{2\epsilon_0} \quad \vec{E}_2 = \begin{cases} \frac{\rho d}{2\epsilon_0} \vec{i} & x > \frac{d}{2} \\ -\frac{\rho d}{2\epsilon_0} \vec{i} & x < -\frac{d}{2} \end{cases}$$



(2) 当  $|x| \leq d/2$  时 取如图高斯面二

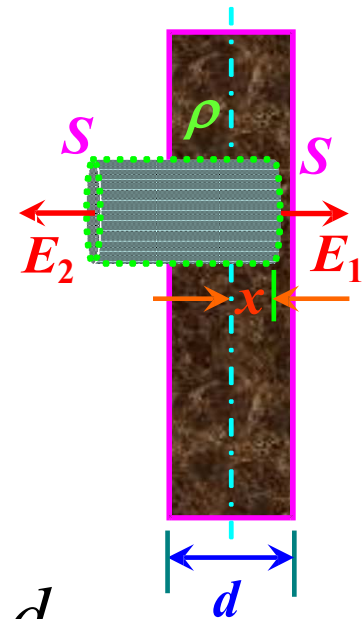
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左底}} E_2 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{右底}} E_1 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧}} E \cdot d\vec{S}$$

$$= E_2 \cdot S + E_1 \cdot S + 0 = E_2 \cdot S + E_1 S$$

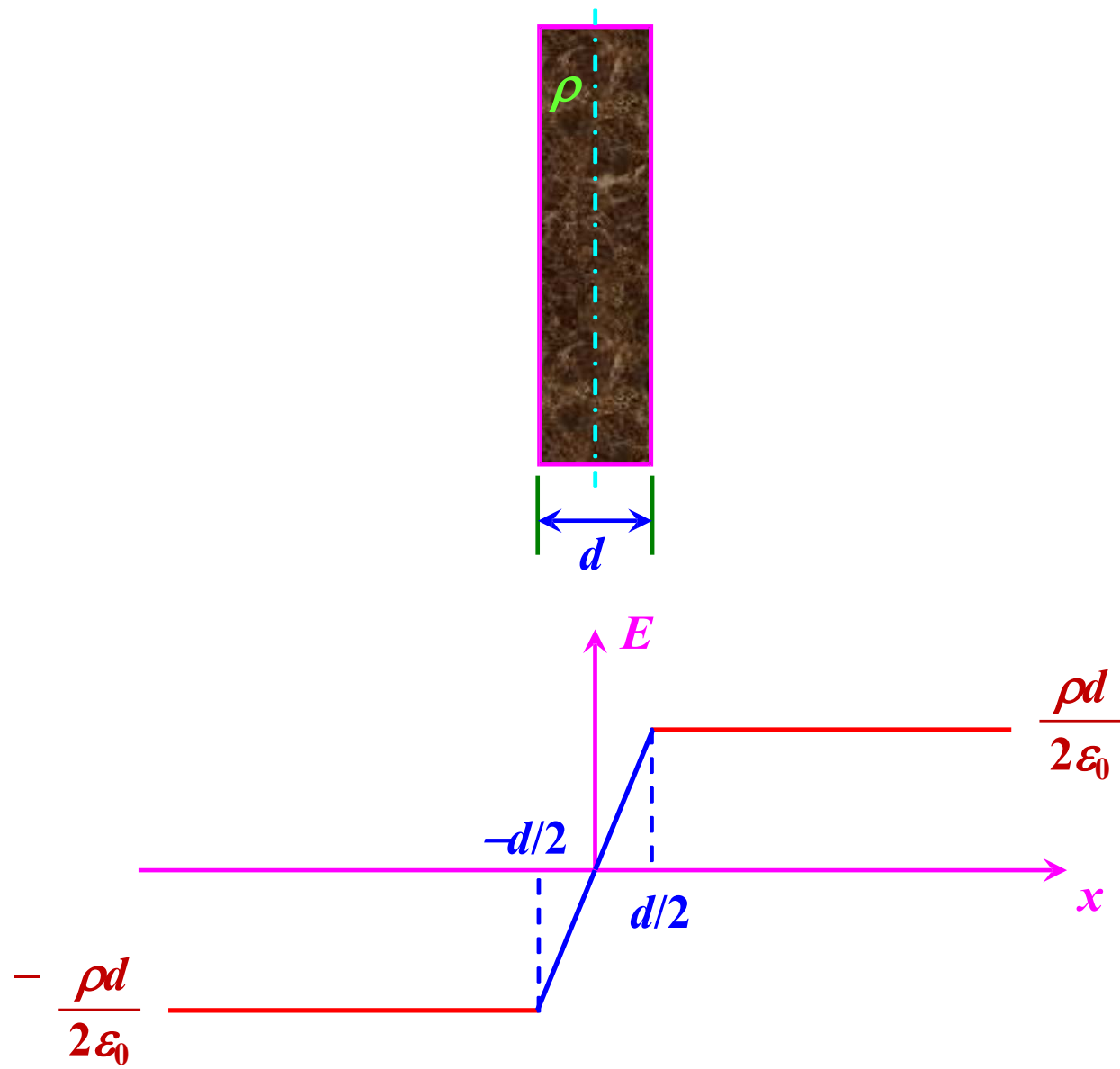
$$= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} \rho S \left( x + \frac{d}{2} \right)$$

$$\frac{\rho d}{2\epsilon_0} S + E_1 S = \frac{1}{\epsilon_0} \rho S \left( x + \frac{d}{2} \right)$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{\rho x}{\epsilon_0} \quad \vec{E}_1 = \begin{cases} \frac{\rho x}{\epsilon_0} \vec{i} & 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \\ -\frac{\rho |x|}{\epsilon_0} \vec{i} & -\frac{d}{2} \leq x < 0 \end{cases}$$





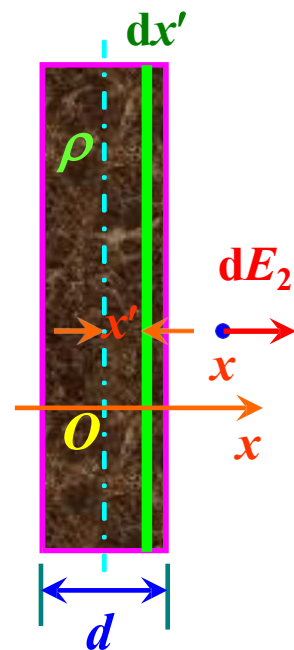


## 解法二：用场强叠加原理求解电场

### (1) 当 $|x| > d/2$ 时

在离坐标原点  $x'$  处取一个垂直  $x$  轴的厚度为  $dx'$  的无限大均匀带电平面, 其电荷面密度 (体电荷密度  $\rho$  转化为面电荷密度  $\sigma$ ) 为.

$$d\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{\rho dV}{dS} = \frac{\rho dx' dS}{dS} = \rho dx'$$



该无限大均匀带电平面  
在  $x$  处产生的电场强度方向  
为正  $x$  轴方向, 大小为:

$$dE_2 = \frac{d\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0}$$

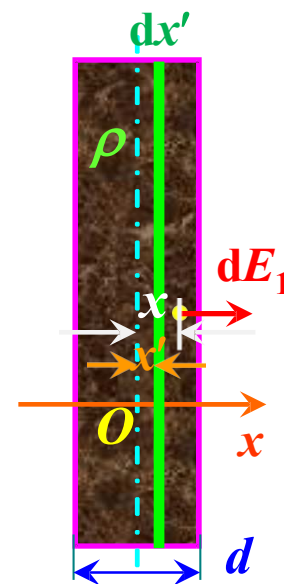
$x$  处的总电  
场强度  $E_2$  为:

$$E_2 = \int dE_2 = \int_{-d/2}^{d/2} \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho d}{2\varepsilon_0}$$

## (2) 当 $|x| \leq d/2$ 时

在离坐标原点  $x'$  处取一个垂直  $x$  轴的厚度为  $dx'$  的无限大均匀带电平面, 该无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度大小为:

$$dE_1 = \frac{d\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0}$$



然而  $x$  处左侧无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度方向为正  $x$  轴方向, 而  $x$  处右侧无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度方向却为负  $x$  轴方向:

$x$  处的总电场强度  $E'$  为:

$$E_1 = \int dE_1 = \int_{-d/2}^x \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0} + \int_x^{d/2} \left(-\frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0}\right)$$


$$= \frac{\rho(x + d/2)}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho(d/2 - x)}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho x}{\varepsilon_0}$$



# 大学物理甲(I)

课程的教学内容结束

作业： 9-6、 9-7、 9-10 、 9-11、 9-14、 9-15

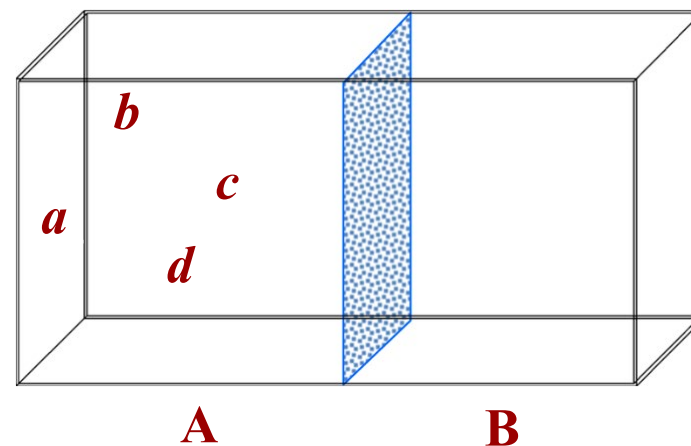
作业： 9-18、 9-19、 9-21、 9-22

## ■ 热力学第二定律的统计意义

### ◆ 等几率原理和热力学概率

- 对于处于平衡态下的孤立系，系统各个可能的微观状态出现的几率相等。
- 某个宏观态的热力学概率：  
微观态数目

$$\Omega = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$



### ◆ 热力学第二定律的统计表述

孤立系统内部所发生的过程总是向分子运动的无序性增加的状态进行, 从包含微观态数少的宏观态向包含微观态数多的宏观态过渡, 从热力学几率小的状态向热力学几率大的状态过渡.

## ◆波耳兹曼熵

$$S = k \ln \omega$$

$S$ 为绝对熵  $\rightarrow \omega=1$ 时,  $S=0$

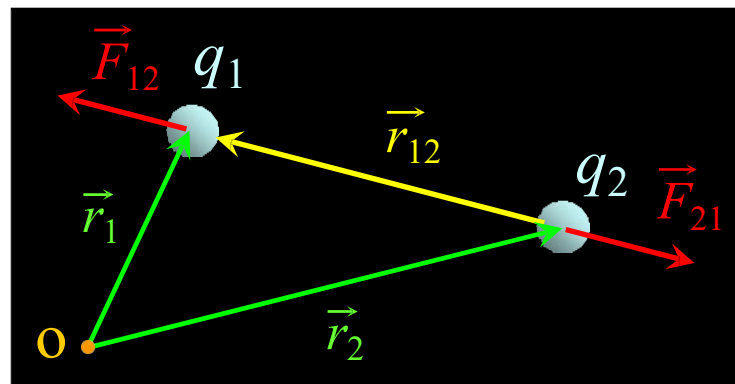
熵是系统内分子热运动无序性的一种量度。

■电荷：守恒的、量子化的、相对论不变的。

■库伦定律

◆点电荷相互作用

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$



## ◆ 电场力叠加原理

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i} = \sum_{i=2}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_i}{r_{1i}^2} \hat{r}_{1i}$$

## ■ 电场 电场强度

◆ 电场——场论观点

◆ 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

• 点电荷的场强和叠加原理

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$



## ◆ 连续分布电荷的场强

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \bullet \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

是一个矢量积分,  
 $\hat{r}$ 也是 $dq$ 的函数

$$E_x = \int dE_x$$

$$E_y = \int dE_y$$

$$E_z = \int dE_z$$

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

■ 其余内容： 电场线、 电通量  $\Rightarrow$  高斯定理